



## **NOTA TÉCNICA CRE 15/2025**

### **3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG**

#### **CUSTOS DE CAPITAL**

#### **Metodologia atualizada**

VERSÃO FINAL APÓS AS CONSULTAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS Nº 54/2024, 63/2025 e 65/2025

**Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE)**

**Dezembro de 2025**

## SUMÁRIO

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. CONTEXTUALIZAÇÃO</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>2. INTRODUÇÃO</b>                                                                          | <b>3</b>  |
| <b>3. BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA</b>                                                     | <b>5</b>  |
| 3.1 BASE DE ATIVOS REGULATÓRIA (BAR)                                                          | 5         |
| 3.1.1 Regras de apuração da Base de Ativos Regulatória                                        | 5         |
| 3.1.2 Correção monetária dos ativos                                                           | 8         |
| 3.1.3 Verificação da Base de Ativos Regulatória                                               | 13        |
| 3.1.4 Prazo de amortização dos ativos nas tarifas                                             | 14        |
| 3.1.4.1 Modelo contábil x regulatório: implicações sobre as informações divulgadas ao mercado | 17        |
| 3.1.4.2 Normas de referência da ANA                                                           | 18        |
| 3.1.5 Cálculo da remuneração e da amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)  | 19        |
| 3.1.5.1 Apuração do valor residual da BRE                                                     | 19        |
| 3.1.5.2 Glosas resultantes do processo de verificação dos ativos                              | 21        |
| 3.1.5.3 Cálculo dos valores de remuneração e amortização que serão alocados nas tarifas       | 21        |
| 3.1.5.4 Mecanismo de reconhecimento anual dos investimentos ao longo do ciclo                 | 21        |
| 3.1.6 Anuidade regulatória dos ativos acessórios (anuidade da BRA)                            | 23        |
| 3.2 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG)                                                      | 25        |
| <b>4. TAXA DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA (WACC)</b>                                              | <b>27</b> |
| 4.1 CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL - WACC                                                   | 27        |
| 4.1.1 Estrutura de capital                                                                    | 29        |
| 4.1.2 Custo do Capital Próprio                                                                | 30        |
| 4.1.2.1 Variáveis                                                                             | 32        |
| 4.1.2.2 Justificativa para a não incorporação de outros prêmios de risco                      | 36        |
| 4.1.2.3 Cálculo do Beta                                                                       | 37        |
| 4.1.3 Custo do Capital de Terceiros                                                           | 41        |
| 4.2 RESULTADO DO WACC                                                                         | 42        |
| 4.3 APLICAÇÃO DO WACC                                                                         | 43        |
| <b>5. JUROS SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO (JOA)</b>                                                | <b>43</b> |
| <b>6. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                                                              | <b>46</b> |
| <b>7. CONCLUSÃO</b>                                                                           | <b>46</b> |

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Esta nota técnica apresenta a versão final da **metodologia de cálculo dos Custos de Capital** da Copasa MG para o próximo ciclo tarifário de quatro anos, no âmbito da sua 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), a ser aplicada em **janeiro de 2026**. A análise dos custos de capital abrange os seguintes aspectos:

- Levantamento da Base de Remuneração Regulatória (BRR), que inclui a Base de Ativos Regulatória (BAR) e a necessidade de capital de giro (NCG);
- Cálculo da taxa de remuneração regulatória (WACC) e do percentual regulatório de tributos sobre o lucro;
- Cálculo da remuneração e da amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE);
- Cálculo da anuidade da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA); e
- Cálculo da remuneração da necessidade de capital de giro (NCG).

Ressalta-se que o objetivo principal desta nota técnica foi apresentar as metodologias e não os resultados numéricos, embora tenham sido detalhados alguns resultados, especialmente os relacionados ao WACC. Os resultados completos estão consolidados na Nota Técnica CRE 16/2025, que traz os números finais da revisão tarifária.

Inicialmente, a metodologia de Custos de Capital foi debatida na **Consulta e Audiência Pública nº 54/2024**. A **Nota Técnica CRE 12/2024**<sup>1</sup> incorporou os ajustes decorrentes das contribuições recebidas durante aquela consulta pública, que foram avaliadas e respondidas no Relatório Técnico CRE 03/2024, publicado no site<sup>2</sup> da Arsa-MG.

Posteriormente, alguns aspectos foram rediscutidos na **Consulta e Audiência Pública nº 63/2025**<sup>3</sup>, levando a alterações na metodologia antes apresentada. Os aspectos rediscutidos foram desdobramentos de uma contribuição acatada ainda na Consulta Pública nº 54/2024, referente ao reconhecimento anual dos investimentos realizados.

O ponto central das alterações promovidas após a Consulta Pública nº 63/2025 se refere à apuração da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) a ser remunerada e amortizada durante o ciclo tarifário. De forma resumida, deixará de ser considerado o valor residual médio da BRE nos quatro anos do ciclo e passará a ser considerado o valor do período de referência da revisão tarifária (retrato da base de ativos em mar/2025), com compensações anuais referentes às diferenças entre valores devidos e valores entregues no novo ciclo tarifário. Essas compensações serão apuradas no momento dos reajustes anuais e, para apuração do valor devido, serão observados também os novos investimentos concluídos ao longo do ciclo.

As alterações mencionadas foram consolidadas na **Nota Técnica CRE 12/2025**<sup>4</sup> (versão atualizada da Nota Técnica CRE 12/2024<sup>1</sup> após a CP nº 63/2025), que foi colocada em debate na **Consulta e Audiência Pública nº 65/2025**, em razão de uma última proposta de alteração metodológica: foi proposto um novo método para adequar o procedimento de correção monetária do valor dos ativos no período de obras, endereçando um problema já relatado na nota técnica anterior. A respeito desse aspecto, foram recebidas contribuições no período de 1º de setembro a 1º de outubro de 2025. As análises e as respostas às

<sup>1</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/NT\\_CRE\\_12\\_2024\\_Custos\\_de\\_Capital\\_posCP54.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/NT_CRE_12_2024_Custos_de_Capital_posCP54.pdf)

<sup>2</sup> [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54)

<sup>3</sup> Ver seções 8.6 e 8.6.1 da Nota Técnica CRE 11/2025 – Metodologia de Reajustes Tarifários, disponível em: [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP63](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP63)

<sup>4</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/NT\\_CRE\\_12\\_2025\\_Custos\\_de\\_Capital\\_atualizada\\_posCP63.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/NT_CRE_12_2025_Custos_de_Capital_atualizada_posCP63.pdf)

contribuições podem ser consultadas no **Relatório Técnico CRE 09/2025**, publicado junto aos demais documentos da Consulta Pública nº 65/2025<sup>5</sup>.

Finalmente, após pleito da Copasa MG, manifestado também nas contribuições da Pezco e da FGV/CERI, a Diretoria Colegiada da Arsae-MG decidiu<sup>6</sup> **alterar a metodologia previamente estabelecida para cálculo do valor regulatório de tributos sobre o lucro**. Esse valor deixará de ser apurado com a metodologia antes descrita na seção 6 das versões anteriores desta nota técnica, e passará a ser apurado por meio da fórmula de *gross-up* sobre a taxa de remuneração líquida definida. **Ou seja, passará a ser aplicada a taxa WACC pré-impostos**.

Os pleitos apresentados sobre esse tema, a análise e as recomendações da Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE) da Arsae-MG foram apresentados no **Parecer Técnico CRE 02/2025, registrado no Processo SEI 2440.01.0002128/2025-91** e no **Relatório Técnico CRE 09/2025**<sup>7</sup>.

## 2. INTRODUÇÃO

Além de cobrir as despesas operacionais, tributos e outras obrigações, a receita faturada pelo prestador de serviços deve propiciar a recuperação e a remuneração do capital investido, permitindo o custeio da captação de recursos próprios (acionistas) e de terceiros (empréstimos) para investir na manutenção, na expansão e na melhoria dos serviços prestados.

Os investimentos no setor de saneamento são de longo prazo, o que significa que eles serão usufruídos ao longo de várias décadas, beneficiando mais de uma geração de usuários. Esta é a principal razão que justifica que o pagamento desses investimentos nas tarifas cobradas seja diluído<sup>8</sup> em parcelas ao longo de muitos anos. E, com isso, é necessária a incidência de juros.

O mecanismo de remuneração e amortização dos valores investidos pela empresa é análogo ao que ocorre para empréstimos ou aplicações financeiras convencionais: o saldo devedor (pela ótica de quem pegou emprestado) ou o saldo investido (pela ótica do investidor/credor) sofre incidência de atualização monetária e juros remuneratórios. Ao longo do tempo, esse saldo é quitado em parcelas de amortização e, a partir do momento em que parte da dívida é quitada, ou, analogamente, parte da aplicação financeira é resgatada, deixam de incidir juros e correção monetária sobre essa parcela.

Assim, é inserido na tarifa um montante de recursos para amortizar (pagar) o capital investido, em forma de parcelas ao longo da vida útil regulatória dos investimentos. Já a remuneração é calculada pela aplicação da taxa de remuneração regulatória sobre o valor residual dos investimentos, ou seja, sobre o montante que ainda não foi amortizado.

Dada a característica de uso intensivo de capital no setor de saneamento, os custos de capital têm peso significativo na composição das tarifas. Por isso, o regulador deve estabelecer critérios justos, que

---

<sup>5</sup> [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP65](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP65)

<sup>6</sup> Conforme Ata nº 217, referente à Reunião Deliberativa Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2025.

<sup>7</sup> [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP65](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP65)

<sup>8</sup> A outra opção seria que o valor total necessário para executar os investimentos fosse inserido nas tarifas antecipadamente, como geralmente é feito no caso de prestadores públicos municipais, por exemplo. Desta forma, não haveria o posterior pagamento de juros e amortização desse investimento. Porém, os usuários atuais pagariam sozinhos por esse investimento, que beneficiará muitos outros usuários depois. Além disso, o alto custo dos investimentos sendo alocados antecipadamente nas tarifas poderia prejudicar demasiadamente a capacidade de pagamento dos usuários atuais.

propiciem a remuneração e a amortização do capital sem perder de vista a modicidade tarifária, buscando incentivar a expansão dos investimentos com eficiência e prudência.

Do total de recursos entregues ao prestador para arcar com os custos de capital, uma parte será utilizada para pagamento de tributos sobre o lucro<sup>9</sup> e outras obrigações atreladas ao lucro; uma outra parte para pagamento de empréstimos e financiamentos (amortização do principal, juros e outros encargos), e, idealmente, o restante deve ser destinado a reinvestimento, dada a distância a ser ainda percorrida para a universalização dos serviços.

Nesse sentido, para que o prestador opte por destinar esse capital a novos investimentos, a taxa de remuneração do investimento estabelecida pela agência reguladora deve ser maior que a rentabilidade de outras oportunidades de investimentos com risco similar. A taxa vigente, calculada na revisão tarifária de 2021, cumpre esse critério, sendo alta o suficiente para garantir vantagem financeira à empresa no uso dos recursos disponíveis para expandir e melhorar a prestação dos serviços.

Quando esta resposta não é observada, há um indicativo de falhas no planejamento e nos procedimentos de operacionalização da execução dos investimentos, o que deve ser apurado pelo regulador junto ao prestador, para a construção de metodologias e incentivos adequados. Na revisão tarifária de 2021, a Arsa-e-MG passou a acompanhar mais de perto o planejamento e a execução dos investimentos por parte da Copasa (Nota Técnica CRE 10/2021). Para o próximo ciclo tarifário, a solicitação de informações rotineiras sobre o planejamento e a execução de investimentos será incorporada na Resolução de Informações da Arsa-e-MG, permitindo, assim, um acompanhamento periódico desse aspecto da prestação dos serviços.

O quadro a seguir resume simplificadaamente as métricas de cálculo dos custos de capital. O detalhamento de cada metodologia é apresentado ao longo desta nota técnica: na **seção 3**, o levantamento e tratamento da base de remuneração e os procedimentos para cálculo da amortização e remuneração da BRE e da anuidade regulatória da BRA; na **seção 4**, a metodologia de cálculo da taxa de remuneração (WACC); na **seção 5**, a metodologia de reconhecimento dos juros sobre obras em andamento (JOA); e, na **seção 6**, a metodologia de cálculo dos tributos sobre o lucro.

**Quadro 1 - Composição e resumo dos cálculos dos Custos de Capital**

| Item               | Métrica de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remuneração da BRE | WACC regulatório * valor residual atualizado da BRE (Base Regulatória de Ativos Essenciais), conforme detalhado na seção 3.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amortização da BRE | $\sum \frac{Valor\ residual_i}{vida\ útil\ residual_i}$ onde <i>Valor residual<sub>i</sub></i> se refere aos valores líquidos (residuais) de cada ativo que compõe a BRE ao longo do ciclo tarifário, atualizados pelo IPCA, conforme detalhado na seção 3.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anuidade da BRA    | Somatório do resultado do cálculo de anuidade constante para cada grupo de ativos acessórios: $\sum [BRA\ bruta_i * FRC\ mensal * 12] + \sum [BRA\ bruta_j * WACC]$ , onde <i>BRAbruta<sub>i</sub></i> é o valor bruto atualizado de cada grupo <i>i</i> de ativos que compõem a BRA em mar/2025; <i>FRC</i> é o fator de recuperação de capital, considerando o WACC regulatório e a vida útil média (em meses) de cada grupo <i>i</i> ; e <i>BRAbruta<sub>j</sub></i> é o valor bruto atualizado dos ativos da BRA sem vida útil determinada. O resultado equivale à transformação do valor de amortização + remuneração da BRA residual (que é decrescente) em um valor constante no tempo (ver seção 3.1.6) |

<sup>9</sup> Os tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) também são tratados no grupo Custos de Capital, dado que sua base de cálculo advém da remuneração auferida.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remuneração da Necessidade de Capital de Giro (NCG) | Valor médio de estoque de materiais de consumo * WACC regulatório + valor necessário para cobrir o descasamento entre pagamentos e recebimentos * diferença entre o WACC e um rendimento médio de aplicações financeiras de liquidez diária. Resultado calculado e aplicado em termos de um percentual da receita tarifária (ver seção 3.2) |
| Juros sobre Obras em Andamento (JOA)                | Valor atualizado das obras elegíveis concluídas no ciclo * $W_e * R_e$ , onde $W_e$ é a proporção de capital próprio na estrutura de capital e $R_e$ é a taxa de remuneração regulatória do capital próprio acumulada mensalmente ao longo do prazo eficiente da obra (ver seção 5)                                                         |
| Tributos sobre o lucro                              | A partir desta revisão tarifária, será aplicado o WACC pré-impostos, de modo que o percentual regulatório para IRPJ e CSLL corresponderá a: $W_e * R_e / (1-34\%) - W_e * R_e$ (ver seção 6).                                                                                                                                               |

### 3. BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA

Os diferentes tipos de investimento a serem remunerados são tratados de forma distinta, conforme resumido no quadro abaixo:

**Quadro 2 – Forma de remuneração e amortização de cada item da Base de Remuneração Regulatória**

| Componentes da Base de Remuneração Regulatória (BRR) |                                             | Forma de remuneração e amortização                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Base de Ativos Regulatória (BAR)                     | Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) | Remuneração do valor residual + amortização                |
|                                                      | Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) | (Remuneração + amortização) em forma de anuidade constante |
| Necessidade de Capital de Giro (NCG)                 |                                             | Remuneração da NCG                                         |

A próxima seção (3.1) trata da apuração e do tratamento da Base de Ativos Regulatória (BRE e BRA), bem como dos procedimentos para cálculo da sua remuneração e amortização. Em seguida, a seção 3.2 trata da remuneração do capital de giro.

#### 3.1 Base de Ativos Regulatória (BAR)

##### 3.1.1 Regras de apuração da Base de Ativos Regulatória

Para apurar o valor da Base de Ativos Regulatória, a Arsa-MG continuará utilizando o **método do Custo Histórico Corrigido** ou “ênfoque contábil”. Tal método valora o ativo a partir do seu custo histórico incorrido, baseando-se em registros contábeis. O método é vantajoso por ser simples, objetivo e diretamente relacionado aos recursos de fato investidos pela empresa. O valor dos ativos é reduzido pela amortização/depreciação de acordo com o tempo transcorrido desde a sua entrada em operação. Devido à inflação, é preciso atualizar os valores históricos registrados na contabilidade, conforme descrito na próxima seção.

O emprego do método de Custo Histórico Corrigido para a definição da Base de Ativos Regulatória a ser considerada na revisão tarifária exige o estabelecimento de critérios de seleção dos ativos, com a finalidade de evitar a inclusão daqueles considerados não necessários ou não adequados à prestação dos serviços de saneamento e, portanto, sem direito a remuneração.

Para ser incluído na base de remuneração, **requer-se que o ativo esteja em uso, seja útil para o serviço prestado e não apresente capacidade ociosa injustificada**, de forma que sejam remunerados e

recuperados os recursos utilizados na construção ou aquisição da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços. A agência reguladora poderá adotar o critério de glosar todo ou parte do valor dos ativos caso esses requisitos não sejam satisfatoriamente cumpridos.

Ainda, a regulação deve buscar observar a prudência dos investimentos, avaliando se a empresa agiu para minimizar os custos que afetam o investimento e se ela foi prudente em sua escolha no momento da tomada de decisão pelo investimento. Por enquanto, a Arsae-MG ainda não estabeleceu critérios para a **avaliação da prudência** dos investimentos para além da avaliação da capacidade ociosa das estações de tratamento, que corresponde apenas a um dos eixos de uma análise de prudência. **A agência buscará estabelecer esses critérios para aplicação a partir da 4ª RTP.**

Os ativos da Copasa são registrados em um arquivo denominado Banco Patrimonial, no qual constam dados contábeis e descrições técnicas, físicas e georreferenciadas dos ativos. A Arsae-MG recebe esse arquivo trimestralmente e realiza análise de consistência em relação às informações publicadas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP – do mesmo período de referência, divulgadas pela companhia ao mercado conforme normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

A partir das informações do Banco Patrimonial, os ativos são agrupados de acordo com as características que compartilham em termos de sua vinculação à prestação do serviço:

- Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE);
  - Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA);
  - Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR).
- } Base de Ativos Regulatória (BAR)

A **Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)** é o grupo que compõe a maior parte da BAR da Copasa. Ela reúne os bens e direitos necessários às atividades fim da empresa, que correspondem às categorias e classes consideradas imprescindíveis à prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tais como barragens, coletores, estações de tratamento, ligações, reservatórios, direitos de uso de servidões etc. São bens irrecuperáveis (*sunk costs*), que não podem ser convertidos para uso em outra atividade, sendo específicos e essenciais aos serviços regulados, e compreendem a quase totalidade dos ativos intangíveis em serviço. A BRE, portanto, compreende os ativos correspondentes às grandes e principais estruturas dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

A **Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA)** é o grupo em que são agregadas as categorias e classes de ativos que possuem relação indireta com a prestação do serviço, ainda que contribuam para seu fornecimento. Esses ativos podem ser usados em outras atividades por não terem relação estrita com os serviços prestados. Enquadram-se aqui móveis, computadores, ferramentas, veículos, softwares e programas administrativos, dentre outros, que compõem a quase totalidade do grupo de ativos imobilizados. Outra característica dos ativos da BRA é que sua incorporação ao sistema pode ser feita de maneira alternativa à aquisição por compra, como, por exemplo, por meio de aluguel ou arrendamento.

Por último, os ativos restantes são considerados como **Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR)**. Os bens assim classificados não serão remunerados, pois decorrem de investimentos não necessários às atividades de prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ou são ativos ainda em fase de implementação – tais como obras em andamento – ou ativos paralisados – isto é, que não estão em funcionamento por razões contratuais ou técnicas. Também fazem parte deste grupo, não compondo a base de remuneração, os ativos não onerosos, como os doados, financiados por subvenções governamentais, ou por recursos antecipados pelos usuários nas tarifas.



Destaca-se que, no caso de ativos financiados conjuntamente por recursos onerosos e não onerosos, os registros devem ser devidamente segregados para que apenas a parcela onerosa seja amortizada e remunerada nas tarifas.

**Quadro 3 – Classificação dos ativos do Banco Patrimonial da Copasa**

| Classificação                                      | Categorias                                          | Classes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRE - Base Regulatória de Ativos Essenciais</b> | <b><i>Direito de Uso</i></b>                        | Direito de uso de sistemas; direito de exploração de concessões de esgoto, apenas no caso de canalização e tratamento de fundo de vale; direito de exploração de concessões de água explicitamente ligados à canalização <sup>10</sup> ; direito de uso de servidões administrativas; e mananciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | <b><i>Equipamentos/ Máquinas e equipamentos</i></b> | Ativos vinculados às concessões e, portanto, não removíveis: equipamentos (de análise; auxiliares de produção; civis/prediais; de controle e medição; elétricos; eletrônicos; de estação elevatória e tratamento de água; mecânicos; de telecomunicação); medidores; válvulas e hidrantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | <b><i>Sistema de Abastecimento de Água</i></b>      | Adutoras; barragens e tomadas d'água; estações elevatórias; estações de tratamento; estações de macromedição; instalações elétricas; ligações prediais; poços tubulares profundos; redes de distribuição; reservatórios; terrenos utilizados para instalações de sistemas de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | <b><i>Sistema de Esgotamento Sanitário</i></b>      | Coletores e interceptores; estações elevatórias; estações de tratamento; instalações elétricas; ligações prediais; terrenos utilizados para instalações de sistemas de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BRA - Base Regulatória de Ativos Acessórios</b> | <b><i>Direitos de uso</i></b>                       | Investimento em imóveis alugados; licença de uso de <i>software</i> ; marcas e patentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | <b><i>Máquinas e Equipamentos</i></b>               | Ativos não vinculados às concessões e, portanto, removíveis: biblioteca; eletrodomésticos; equipamentos (de análise; auxiliares de produção; civis/prediais; de controle e medição; elétricos; eletrônicos; de estação elevatória e tratamento de água; mecânicos; de telecomunicação); outros equipamentos (elétricos; de engenharia e desenho; de escritório; de laboratório; de segurança industrial; ambulatório médico/odontológico; cinematográficos, de som e projeção; instalações de comunicação; de informática, entre outros); instalações de escritório; máquinas (auxiliares de construção e manutenção); móveis; <i>softwares</i> e programas da Copasa; válvulas e hidrantes. |
|                                                    | <b><i>Terrenos e Construções</i></b>                | Edificações e estruturas de uso geral; terrenos de uso geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | <b><i>Veículos</i></b>                              | Equipamentos de transporte; motocicletas; semoventes; veículos automotores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | <b><i>Outros</i></b>                                | Ferramentas e instalações elétricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FBR - Fora de Base de Ativos Regulatória</b>    | <b><i>Obras em Andamento</i></b>                    | Obras de uso geral; obras em sistemas de água e de esgoto; adiantamentos para aquisição de terrenos e servidões; adiantamentos para incorporação de sistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | <b><i>Direitos de Uso</i></b>                       | Direito de exploração de concessões, exceto canalização (relativa a SAA ou SES) e tratamento de fundo de vale relativo a esgotamento sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>10</sup> Ressalta-se que as obras de realização de avenidas sanitárias continuarão não sendo contempladas na base de remuneração, pois elas não são pré-requisito para a realização de obras de interceptores adjacentes a cursos d'água. Ademais, quaisquer ativos registrados pela Copasa nas classes de direitos de exploração de concessões cujas descrições não permitam que a Arsa-MG compreenda seu papel e relevância na prestação dos serviços – por exemplo: “Obras de infraestrutura”, “Direito Exploração Concessão”, “Contrapartida obras convênio” etc. – não serão considerados na BAR, por serem entendidos como negociações do prestador com o titular para obter a concessão, de forma similar a pagamentos de outorga. Gastos desta natureza não devem ser custeados pelos usuários.



|  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Abastecimento de Água</b> | Receita de Construção de SAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Sistema de Esgotamento Sanitário</b> | Receita de Construção de SES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Todas as categorias</b>              | Em qualquer classe: ativos recebidos em doação; ativos ou a parcela dos ativos que foi construída ou adquirida com recursos não onerosos, como subvenções governamentais ou antecipação de recursos pelos usuários; ativos paralisados, desativados ou fora de uso; ativos não associados à prestação dos serviços; ativos relacionados a contratos encerrados <sup>11</sup> ; ativos relacionados a contratos não regulados pela Arsa-MG. |

Fonte: elaboração própria.

### 3.1.2 Correção monetária dos ativos

A correção monetária do valor dos ativos continuará sendo feita a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que é o índice utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do país e é largamente utilizado para a atualização de ativos financeiros, em linha com a natureza financeira dos valores relacionados à amortização e remuneração dos investimentos realizados.

Destaca-se que a correção monetária também continuará contemplando o período de obras. Porém, durante o processo desta revisão tarifária, a Arsa-MG apresentou para debate uma proposta de mudança no método de apuração da inflação acumulada no período de obras, para endereçar inconsistências identificadas pela agência durante análises previstas na Nota Técnica CRE 12/2024 e endereçadas na seção 3.1.2 da Nota Técnica CRE 12/2025<sup>12</sup>.

Conforme detalhado no Tópico II do **Parecer Técnico nº GAR 05/2025** e em outros documentos anteriores<sup>13</sup>, a Arsa-MG identificou incoerências nas informações disponibilizadas pela Copasa, o que motivou a necessidade de maior detalhamento em relação à memória de cálculo da inflação acumulada no período de obras, informação utilizada pela Copasa para compor a base de ativos. Ao longo de 2024 e 2025, a companhia apresentou informações complementares e participou de reuniões técnicas com a agência, com o intuito de esclarecer e aprimorar a transparência das informações disponibilizadas.

Apesar dos esforços da Copasa para explicar os valores constantes do banco patrimonial, e embora diversas tratativas tenham sido realizadas entre a Arsa-MG e a prestadora, constatou-se que a metodologia atualmente utilizada apresenta elevado grau de complexidade e limitações de rastreabilidade, o que motivou a apresentação de uma alternativa metodológica por parte da Agência.

Em paralelo à realização da Consulta Pública nº 65/2025, foi proposta pela Copasa a contratação de um Procedimento Previamente Acordado (PPA) junto a uma empresa de auditoria independente, que realizaria uma análise pormenorizada na metodologia adotada pela Copasa, com o objetivo de reforçar a

<sup>11</sup> No banco patrimonial da Copasa, ainda há registros de ativos relacionados aos seguintes contratos que já foram encerrados: Nanuque, Pará de Minas, Santo Antônio do Amparo, São José da Barra, Tocos do Moji e São José da Safira. Esses ativos **serão desconsiderados** na Base de Ativos Regulatória. Também serão desconsiderados os ativos referentes a municípios onde a Copasa ainda não possui contrato ou ainda não iniciou a operação.

<sup>12</sup> [www.arsae-mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/NT\\_CRE\\_12\\_2025\\_Custos\\_de\\_Capital\\_atualizada\\_posCP63.pdf](http://www.arsae-mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/NT_CRE_12_2025_Custos_de_Capital_atualizada_posCP63.pdf)

<sup>13</sup> O Anexo I da Nota Técnica CRE 12/2025 também apresentou uma explicação detalhada das discussões entre a Arsa-MG e a Copasa a respeito da verificação da adequabilidade do método vigente de correção inflacionária e as motivações para a proposta de alteração.

confiabilidade dos dados e fornecer subsídios técnicos adicionais para a decisão final da Diretoria Colegiada da Arsae-MG sobre a metodologia de atualização monetária dos ativos no período de obras.

Conforme apresentado no Parecer Técnico GAR nº 05/2025, o trabalho de auditoria conduzido pela Nexia Teixeira Auditores, no âmbito do PPA, indicou que, embora não tenham sido identificados erros conceituais na metodologia adotada pela Copasa, foram constatadas falhas operacionais relevantes, que impactam significativamente sua aplicação prática e a gestão dos dados. Esse diagnóstico reforçou a necessidade de alteração da metodologia de correção monetária, de modo a adotar um processo guiado por critérios de previsibilidade, transparência e rastreabilidade, em conformidade com as diretrizes regulatórias da Arsae-MG, garantindo confiabilidade, simplicidade e controle regulatório sobre as informações patrimoniais fornecidas pela Copasa.

Durante o processo de avaliação, a Copasa encaminhou também à Arsae-MG as Notas Técnicas DEM nº 11/2025 e DEM nº 12/2025, com o objetivo de apresentar informações adicionais relacionadas aos prazos considerados para o cálculo dos Juros sobre Obras em Andamento (JOA) nas revisões tarifárias periódicas. A Nota Técnica DEM nº 11/2025 teve por finalidade apresentar, para os novos ativos, uma proposta de revisão dos prazos de execução de obras das unidades para aplicação da metodologia de cálculo de JOA e, conseqüentemente, da correção monetária. Já a Nota Técnica DEM nº 12/2025 descreveu que, da mesma forma que para os novos ativos, a tabela definida pela Arsae-MG para JOA na Nota Técnica GAR nº 02/2022 não seria adequada para fins de correção monetária do valor dos ativos para a base apurada até 2025.

Ambas as notas técnicas encaminhadas pela Copasa foram fundamentadas por uma amostra de dados composta pelos ativos efetivamente imobilizados entre os anos de 2022 e 2025, porém com abordagens estatísticas distintas. A equipe técnica da Arsae-MG entendeu que as considerações são tecnicamente consistentes e considerou essa abordagem uma alternativa a ser avaliada, pois permitiam manter a recomendação de alteração da metodologia atualmente adotada para uma nova metodologia que continuaria a atender os requisitos da Agência de ser mais transparente, replicável e auditável, porém ajustando os prazos médios de obras para os valores mais próximos da realidade solicitados pela Copasa.

O **Parecer GAR nº 05/2025** recomendou duas dentre as três alternativas analisadas, sendo que ambas solucionam os entraves de verificação apontados no PPA e asseguram transparência ao processo. Coube à Diretoria Colegiada deliberar entre as alternativas sugeridas:

- **Alternativa 2 (metodologia proposta pela Arsae-MG):** Aplicação da metodologia proposta pela Arsae-MG na Nota Técnica CRE nº 12/2025, utilizando os atuais prazos eficientes de obras, tanto para os novos ativos quanto para os ativos já existentes. Esta opção priorizaria a eficiência estrita;
- **Alternativa 3 (metodologia proposta com os prazos ajustados):** Aplicação da mesma metodologia, porém, no caso dos ativos já existentes, incorporando o reconhecimento das limitações históricas estruturais e de engenharia, com prazos médios ajustados aos prazos historicamente observados pela Copasa, mas limitados a três vezes o parâmetro eficiente.

A Diretoria Colegiada da Arsae-MG deliberou<sup>14</sup> pela adoção da **Alternativa 3**, que incorpora os prazos médios informados pela Copasa para os ativos já existentes, representando uma flexibilização da proposta originalmente apresentada pela Arsae-MG e refletindo prazos mais próximos da realidade das obras da prestadora no passado. Já para as obras concluídas a partir de jan/2026, serão adotados os prazos eficientes, mas com critérios que também foram flexibilizados em atendimento aos pleitos da Copasa.

---

<sup>14</sup> Conforme Ata nº 217, referente à Reunião Deliberativa Extraordinária da Diretoria Colegiada da Arsae-MG.

Dessa forma, segue abaixo o detalhamento do método de correção inflacionária que será aplicado à base de ativos da Copasa para os cálculos da 3ª Revisão Tarifária Periódica. Destaca-se que **a alteração metodológica não terá efeitos retroativos**, ou seja, não serão apuradas diferenças e compensações de valores auferidos pelo prestador no passado.

Para os ativos que são adquiridos prontos para uso, ou seja, que não possuem prazo de obras (como veículos, computadores, máquinas e determinadas classes de equipamentos), a correção monetária será feita normalmente pela aplicação do IPCA acumulado desde a data de capitalização (início da operação) até a data de referência.

Para os ativos cuja natureza envolve execução de obras, continuará sendo considerada a correção monetária dos desembolsos realizados durante as obras, porém observando prazos específicos, com a seguinte diferenciação:

- **Para os ativos incorporados até o final de 2025**, a correção monetária referente ao período de obras será apurada considerando prazos que refletem as condições construtivas, gerenciais e contratuais historicamente observadas, sem observar critérios de eficiência, mas com alguma restrição. Assim, serão considerados os prazos médios calculados pela Copasa, mas limitados a três vezes os prazos eficientes de obras definidos na Nota Técnica GAR nº 02/2022.
- **Para os ativos incorporados a partir do início de 2026**, a correção monetária referente ao período de obras será apurada considerando prazos eficientes diferenciados por porte de obra e com maior nível de detalhamento em relação aos parâmetros antes definidos na Nota Técnica GAR nº 02/2022<sup>15</sup>. Assim, da mesma forma que a remuneração durante o período de obras é reconhecida apenas para um prazo eficiente, a correção monetária dos novos ativos também passará a ser. Os ajustes que serão efetuados nos parâmetros de prazos eficientes para os novos ativos serão aplicáveis tanto para fins de correção monetária quanto para os futuros cálculos dos Juros sobre Obras em Andamento (JOA).

Os prazos a serem utilizados para a correção monetária das obras concluídas até o final de 2025 encontram-se apresentados na Tabela 1:

**Tabela 1 – Prazos definidos para correção monetária das obras concluídas até 2025, por classe de ativo**

| Classes de Ativos                             | Prazo de obras (em meses) com limitador |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adutoras de água bruta                        | 36                                      |
| Adutoras de água tratada                      | 36                                      |
| Barragens e tomadas d'água                    | 40                                      |
| Coletores e interceptores de esgoto sanitário | 36                                      |
| Estações de tratamento de água                | 56                                      |
| Estações de tratamento de esgoto sanitário    | 55                                      |
| Estações elevatórias de água bruta            | 52                                      |
| Estações elevatórias de água tratada          | 49                                      |
| Estações elevatórias de esgoto sanitário      | 45                                      |
| Poços tubulares profundos                     | 54                                      |
| Redes de distribuição de água                 | 36                                      |
| Reservatórios de água                         | 41                                      |

Fonte: Parecer Técnico GAR nº 05/2025.

<sup>15</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02\\_2022.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02_2022.pdf)

Para os ativos incorporados a partir do início de 2026, serão utilizados os prazos apresentados na Tabela 2 abaixo:

**Tabela 2 - Prazos médios eficientes para correção monetária das obras concluídas a partir de 2026**

| Classe de Ativo                                                        | CARACTERÍSTICAS                              | Prazo Médio de Construção (em meses) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Adutoras de água bruta/ tratada - Porte 1                              | $DN \leq 150$ e $L \leq 1.000$ m             | 12                                   |
| Adutoras de água bruta/ tratada - Porte 2                              | $DN \leq 150$ e $L > 1.000$ m                | 18                                   |
| Adutoras de água bruta/ tratada - Porte 3                              | $150 < DN \leq 400$ e $L \leq 2.000$ m       | 20                                   |
| Adutoras de água bruta/ tratada - Porte 4                              | $150 < DN \leq 400$ e $L > 2.000$ m          | 18                                   |
| Adutoras de água bruta/ tratada - Porte 5                              | $DN > 400$ e $L \leq 3.000$ m                | 24                                   |
| Adutoras de água bruta/ tratada - Porte 6                              | $DN > 400$ e $L > 3.000$ m                   | 30                                   |
| Barragens de nível - Porte único                                       | -                                            | 24                                   |
| Barragens de Regularização - Porte único                               | -                                            | 36                                   |
| Estações de Tratamento de Água - Porte 1                               | $Q \leq 50$ L/s                              | 20                                   |
| Estações de Tratamento de Água - Porte 2                               | $50 < Q \leq 250$ L/s                        | 24                                   |
| Estações de Tratamento de Água - Porte 3                               | $Q > 250$ L/s                                | 36                                   |
| Estações de Tratamento de Esgoto e Emissários - Porte 1                | $Q \leq 20$ L/s                              | 22                                   |
| Estações de Tratamento de Esgoto e Emissários - Porte 2                | $20 < Q \leq 100$ L/s                        | 26                                   |
| Estações de Tratamento de Esgoto e Emissários - Porte 3                | $Q > 100$ L/s                                | 36                                   |
| Estações Elevatórias de Água Bruta, Tratada - Porte 1                  | $Q \leq 20$ L/s                              | 18                                   |
| Estações Elevatórias de Água Bruta, Tratada - Porte 2                  | $20 \text{ L/s} \leq Q \leq 100 \text{ L/s}$ | 22                                   |
| Estações Elevatórias de Água Bruta, Tratada - Porte 3                  | $Q > 100$ L/s                                | 26                                   |
| Estações Elevatórias de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto - Porte 1 | $Q \leq 20$                                  | 18                                   |
| Estações Elevatórias de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto - Porte 2 | $20 < Q \leq 100$                            | 22                                   |
| Estações Elevatórias de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto - Porte 3 | $Q > 100$                                    | 26                                   |
| Interceptores - Porte 1                                                | $DN \leq 200$ e $L \leq 1.200$               | 12                                   |
| Interceptores - Porte 2                                                | $DN \leq 200$ e $L > 1.200$                  | 14                                   |
| Interceptores - Porte 3                                                | $200 < DN \leq 400$ e $L \leq 1.200$         | 16                                   |
| Interceptores - Porte 4                                                | $200 < DN \leq 400$ e $L > 1.200$            | 18                                   |
| Interceptores - Porte 5                                                | $DN > 400$ e $L \leq 1.200$                  | 24                                   |
| Interceptores - Porte 6                                                | $DN > 400$ e $L > 1.200$                     | 36                                   |
| Poços Tubulares Profundos - Porte único                                | -                                            | 18                                   |
| Redes coletoras de esgoto e ligações prediais de esgoto - Porte 1      | $DN \leq 150$ e $L \leq 2.500$               | 18                                   |
| Redes coletoras de esgoto e ligações prediais de esgoto - Porte 2      | $DN \leq 150$ e $L > 2.500$                  | 22                                   |
| Redes coletoras de esgoto e ligações prediais de esgoto - Porte 3      | $150 < DN \leq 400$ e $L \leq 1.000$         | 26                                   |
| Redes coletoras de esgoto e ligações prediais de esgoto - Porte 4      | $150 < DN \leq 400$ e $L > 1.000$            | 30                                   |
| Redes de distribuição de água e ligações prediais de água - Porte 1    | $DN \leq 50$ e $L \leq 4.000$                | 18                                   |
| Redes de distribuição de água e ligações prediais de água - Porte 2    | $DN > 50$ e $L \leq 1.500$                   | 24                                   |
| Redes de distribuição de água e ligações prediais de água - Porte 3    | $DN \leq 50$ e $L > 4.000$                   | 26                                   |
| Redes de distribuição de água e ligações prediais de água - Porte 4    | $DN > 50$ e $L > 1.500$                      | 36                                   |
| Reservatórios de Água - Porte 1                                        | $V \leq 100$ m <sup>3</sup>                  | 16                                   |
| Reservatórios de Água - Porte 2                                        | $100 < V \leq 300$ m <sup>3</sup>            | 24                                   |
| Reservatórios de Água - Porte 3                                        | $V > 300$ m <sup>3</sup>                     | 36                                   |
| Tomada d'água - Porte 1                                                | $Q \leq 20$ L/s                              | 18                                   |
| Tomada d'água - Porte 2                                                | $20 < Q \leq 100$ L/s                        | 22                                   |
| Tomada d'água - Porte 3                                                | $Q > 100$ L/s                                | 26                                   |
| Equip.de E.elevat. e tratam.água(dep.acelerada-SS)                     | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos auxiliares produção(dep.acelerada-CS)                     | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos auxiliares produção(dep.normal-CS)                        | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos civis/prediais (dep.acelerada-CS)                         | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos civis/prediais(depreciação normal-CS)                     | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos de análise (depreciação acelerada-CS)                     | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos de análise (depreciação normal-CS)                        | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos de controle e medição (dep.normal-CS)                     | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos de controle e medição(dep.aceler.-CS)                     | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos de telecomunicação (CS)                                   | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos elétricos (depreciação acelerada-CS)                      | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos elétricos (depreciação acelerada-SS)                      | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos elétricos (depreciação normal-CS)                         | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos eletrônicos (dep.acelerada-CS)                            | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos eletrônicos (depreciação normal-CS)                       | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos mecânicos (depreciação acelerada-CS)                      | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Equipamentos mecânicos (depreciação normal-CS)                         | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Medidores (depreciação acelerada-SS)                                   | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |
| Válvulas e hidrantes ( Depreciação acelerada-SS)                       | Equipamentos oriundos de obra                | 14                                   |

Fonte: Parecer Técnico GAR nº 05/2025.

Ressalta-se que, para viabilizar a aplicação dos prazos apresentados na Tabela 2 acima, a Copasa deverá criar classes por porte e registrar, no Banco Patrimonial, informações técnicas como vazão, diâmetro, extensão e volume, possibilitando a validação da classificação de porte atribuída a cada ativo. **Enquanto isso não for feito, serão adotados os prazos estabelecidos na Nota Técnica GAR nº 02/2022<sup>16</sup> para a correção monetária das obras concluídas a partir de jan/2026.**

Para efeito de fluxo financeiro, a metodologia em vigor para os juros sobre obras em andamento (JOA) considera que 40% dos desembolsos são distribuídos uniformemente durante a primeira metade do prazo da obra, e 60% durante a segunda metade. No entanto, a replicação desse critério para o cálculo da correção monetária exigiria a criação de várias colunas adicionais no banco patrimonial, representando as variações mensais do IPCA aplicáveis a cada desembolso, o que não é necessário no caso do JOA porque a taxa de remuneração é constante para cada ciclo tarifário, diferentemente do IPCA que varia a cada mês. Essa estrutura dificultaria a operacionalização do cálculo, especialmente considerando o volume atual da base de ativos da Copasa e uma queda na velocidade de processamento dos dados na planilha.

Por isso, para a correção inflacionária, serão considerados desembolsos uniformes ao longo do prazo de obras estabelecido. Assim, é possível adotar a simplificação matemática de que os desembolsos ocorreram integralmente na data correspondente à metade do prazo. As simulações realizadas indicaram que essa simplificação produz um resultado muito próximo ao que seria calculado sem a simplificação, ao mesmo tempo em que garante eficiência no cálculo e reduz risco de erros.

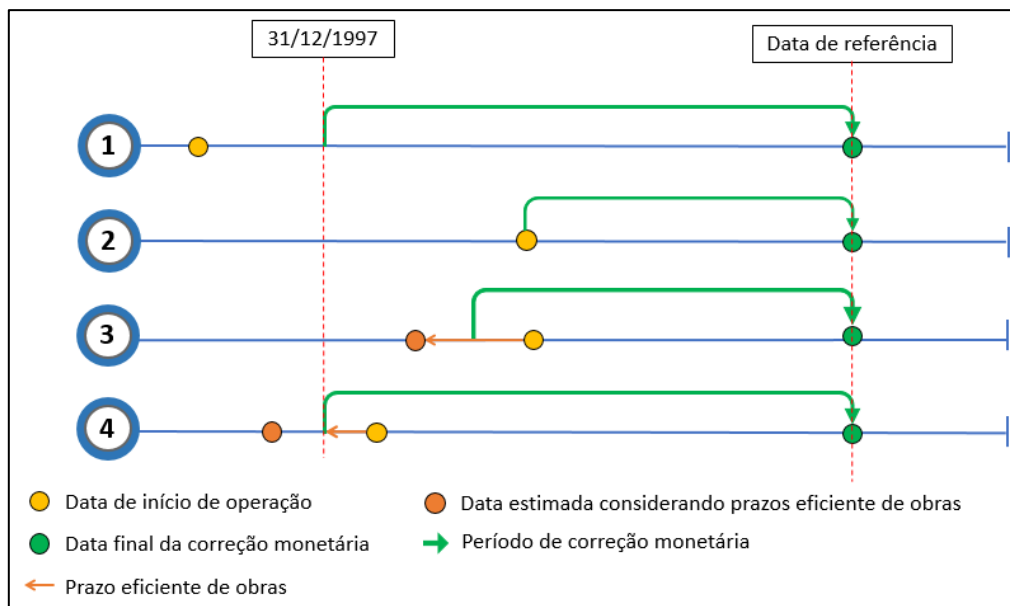
Dessa forma, para os ativos das classes elencadas nas tabelas acima, a correção monetária será realizada considerando a variação acumulada do IPCA desde a data correspondente à metade do prazo eficiente da obra (obtida retroagindo-se metade do prazo médio eficiente de obra a partir da data de capitalização do ativo) até a data de referência do cálculo. Por exemplo, para uma estação de tratamento com data de entrada em operação (capitalização) em 31/12/2024, o prazo eficiente de obras é de 56 meses (conforme Tabela 1), e, portanto, será considerada como data estimada do meio da obra o dia 31/08/2022 (28 meses da data de início da operação), a partir do qual será aplicada a variação acumulada do IPCA. Matematicamente, o resultado desse cálculo é muito próximo ao que seria apurado se fossem considerados desembolsos uniformes em cada um dos 56 meses, com a atualização monetária a partir de cada mês. Há apenas uma pequena diferença pelo fato de que as variações do IPCA a cada mês não são constantes.

Ressalta-se que, no banco patrimonial da Copasa, os valores históricos a preços correntes estão indicados na coluna “Valor original”. Para ativos que entraram em operação antes de 1998, esses valores já se encontram atualizados até 31/12/1997, em conformidade com a legislação da época. Assim, nos casos em que a data estimada do meio da obra ou a própria data de capitalização for anterior a 01/01/1998, será adotado esse marco (01/01/1998) como termo inicial da correção monetária, conforme exemplo abaixo:

---

<sup>16</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02\\_2022.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02_2022.pdf)

**Figura 1 – Exemplos de aplicação da correção monetária conforme datas de referência**



Fonte: Elaborado pela Arsae-MG.

Considerando a variedade de situações observadas na base de ativos da Copasa, a aplicação da correção monetária será conduzida segundo os seguintes critérios:

- I. **Ativos com data de capitalização até 31/12/1997**, independentemente da existência de prazo de obra: a correção será aplicada a partir de 01/01/1998;
- II. **Ativos sem prazo de obra**, com data de capitalização posterior a 31/12/1997: a correção será aplicada a partir da data de capitalização;
- III. **Ativos com prazo de obra**, cuja data estimada da metade do prazo da obra considerando os prazos das Tabela 1 e 2 seja posterior a 31/12/1997: a correção será aplicada a partir dessa data estimada da metade do prazo da obra;
- IV. **Ativos com prazo de obra**, cuja data estimada da metade do prazo da obra considerando os prazos das Tabela 1 e 2 seja até 31/12/1997: a correção será aplicada a partir de 01/01/1998.

Por fim, ressalta-se que, enquanto os ativos estiverem em fase de obras, os valores referentes às medições dessas obras em andamento continuarão sendo apresentados com a correção monetária calculada por meio da coluna “Qtde IPCA”, uma vez que, enquanto as obras não são concluídas, obviamente, não há informação sobre a data de entrada em operação, impedindo a aplicação do novo método. Embora ativos em obras não componham a Base de Ativos Regulatória, essa informação pode ser necessária em outras análises realizadas pela Arsae-MG, como cálculos de indenização no encerramento de contratos, entre outros.

### 3.1.3 Verificação da Base de Ativos Regulatória

Conforme mencionado anteriormente, o emprego do método de Custo Histórico Corrigido para a definição da Base de Ativos Regulatória (BAR) a ser considerada na revisão tarifária exige o estabelecimento de critérios de seleção dos ativos, com a finalidade de evitar a inclusão daqueles considerados não necessários ou não adequados à prestação dos serviços de saneamento e, portanto, sem direito a remuneração.



Nesse sentido, a Nota Técnica CRE nº 08/2024<sup>17</sup> apresenta o detalhamento da metodologia de verificação dos ativos da Copasa para a 3ª revisão tarifária periódica. Será adotado novamente o método da Curva ABC, também conhecido como análise de Pareto ou Regra 80/20, para a seleção dos municípios que serão alvo de verificação física. O objetivo é selecionar os ativos mais relevantes em termos de representatividade do valor residual, sobre os quais o regulador deve se concentrar para permitir uma análise o mais abrangente possível.

Com os municípios selecionados, a metodologia estabelece uma verificação física dos ativos, por meio da realização de registros em vídeo encaminhados pela Copasa, para constatar se os ativos registrados no Banco Patrimonial da companhia realmente existem e se estão efetivamente em operação e, assim, garantir a justa remuneração dos investimentos. Os ativos estão distribuídos nos seguintes grupos:

- Ativos Visíveis:
  - ETAs e ETEs – estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto;
  - Outras unidades – poços tubulares profundos, barragens, tomadas d'água, estações elevatórias de água bruta e de água tratada, reservatórios de água e estações elevatórias de esgoto.
- Ativos Enterrados: adutoras de água bruta e de água tratada, redes de distribuição de água, coletores e interceptores de esgoto.

Enquanto a verificação dos ativos visíveis tem como objetivo constatar se eles realmente existem e se estão efetivamente em operação, a verificação dos ativos enterrados visa a averiguar se a Copasa possui o conhecimento de suas redes. Para tanto, o prestador deve enviar, separadamente e em formato GIS (*Geographic Information System*), os desenhos atualizados das redes de água e das redes de esgoto. Além da verificação dos ativos por registros em vídeo, haverá a avaliação da capacidade ociosa das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), por meio dos resultados operacionais apresentados nas planilhas de operação das ETAs e ETEs, fornecidas pela Copasa.

Destaca-se que, em busca do aprimoramento e melhoria contínua desse processo de verificação de ativos, a agência adicionará ao procedimento a avaliação dos terrenos. A inclusão dessa avaliação é justificada pelo fato de que, da forma como os terrenos estão registrados hoje, não é possível identificar se eles estão sendo utilizados na prestação dos serviços ou não. Desta forma, é possível que existam terrenos vazios ou em obras sendo remunerados perpetuamente, uma vez que terrenos não sofrem depreciação ou amortização.

#### 3.1.4 Prazo de amortização dos ativos nas tarifas

De forma análoga ao prazo de pagamento de um empréstimo ou financiamento, o prazo de amortização dos investimentos indicará o tempo em que serão diluídas as parcelas a serem pagas pelos usuários nas tarifas para quitar os investimentos realizados pelo prestador dos serviços.

Assim, a amortização dos investimentos tem natureza essencialmente financeira, e o seu valor significa o pagamento (amortização) do capital investido pelo prestador, com a consequente redução do saldo devedor dos usuários e do Município para com o prestador. A partir do momento em que o faturamento tarifário propicia o pagamento de uma parte desses investimentos, essa parte não deve continuar sofrendo incidência da taxa de remuneração, conforme detalhado na seção 3.1.5.

---

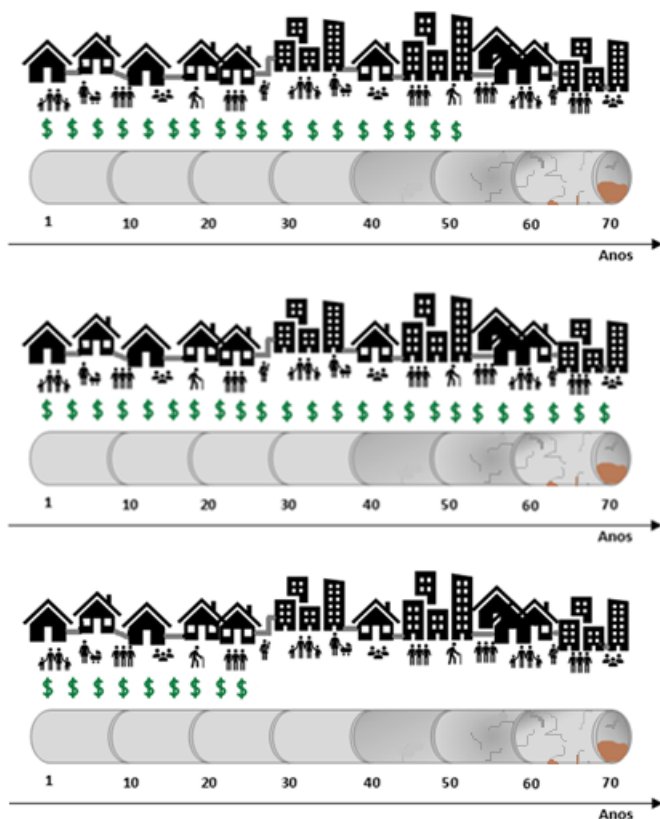
<sup>17</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/NT\\_CRE\\_08\\_2024\\_Verificacao\\_Ativos.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/NT_CRE_08_2024_Verificacao_Ativos.pdf)



Para calcular qual valor será amortizado nas tarifas a cada ano, é necessário definir o **prazo de amortização dos investimentos**, que geralmente é referido como “vida útil regulatória”. Idealmente, esse prazo é calculado considerando a vida útil física dos ativos, ou seja, o prazo em que os ativos são capazes de continuar cumprindo adequadamente a função técnica para a qual foram concebidos. Porém, a vida útil física dos ativos dificilmente será determinada de forma precisa, embora as referências utilizadas busquem aproximar estimativas razoáveis dos prazos de depreciação (desgaste físico) dos principais grupos de ativos.

Pela ótica regulatória, na medida em que a vida útil física é ou não considerada para a definição do prazo de amortização, tem-se os cenários ilustrados abaixo:

**Figura 2 – Escolha do prazo de amortização e repercussões**



Quando o **prazo de amortização** ou vida útil regulatória é **igual** à **vida útil física** dos ativos, há um equilíbrio intergeracional, pois o pagamento pelos investimentos é diluído entre gerações de acordo com o benefício percebido pelos usuários ao longo do tempo ao usufruir da infraestrutura dos serviços.

Se o **prazo de amortização** for longo demais (**maior** que a **vida útil física**), os investimentos ainda estarão sendo pagos mesmo depois de já terem se deteriorado totalmente. Este cenário pode ser necessário quando a **capacidade de pagamento dos usuários** é incompatível com um menor prazo de amortização.

Se o **prazo de amortização** for acelerado (**menor** que a **vida útil física**), a geração atual arcará sozinha com o custeio de investimentos que serão usufruídos também por gerações futuras. Este cenário pode ser adequado quando é necessária uma maior geração de caixa para reinvestimento e a capacidade de pagamento dos usuários permite.

Fonte: elaboração própria. Obs.: os prazos considerados na ilustração são hipotéticos.

Além da referência de vida útil física, o prazo de amortização também pode ser definido com base em outros critérios, como o prazo de vigência dos contratos; a capacidade de pagamento dos usuários (quanto maior o prazo, mais alongado o tempo de pagamento, diluindo-se esse custo entre gerações); ou a necessidade de se antecipar recursos para investimentos em expansão, por exemplo.

Na 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, em 2017, a Arsa-MG considerou, inicialmente, o pressuposto de que as vidas úteis contábeis adotadas pela companhia eram equivalentes às vidas úteis físicas dos ativos, conforme declarado nas notas explicativas às suas demonstrações financeiras. Assim, a agência propôs amortizar a base de ativos considerando os prazos de depreciação contábil adotados pela Copasa - coluna (A) da Tabela 3. No entanto, durante o processo da Audiência Pública nº 15/2017, foram recebidas diversas contribuições a respeito da incompatibilidade das vidas úteis contábeis adotadas pela Copasa com as vidas úteis reais/físicas dos ativos, considerando referências nacionais e internacionais que indicam vidas úteis entre 40 e 120 anos para ativos do setor de saneamento, prazos significativamente superiores aos 25 anos aplicados à maioria dos ativos na contabilidade da companhia.

Diante disso, a Arsae-MG decidiu que seria adequado considerar, dali adiante, um prazo de amortização maior, que seria de fato mais próximo da vida útil física dos ativos. Quanto à amortização observada nas tarifas passadas, no entanto, concluiu-se que a vida útil contábil era a referência mais fiel para apuração dos valores efetivamente amortizados nas tarifas que foram definidas antes da regulação da Arsae-MG e até a realização da 1ª revisão tarifária em 2017<sup>18</sup>.

Diante disso, seriam consideradas duas referências diferentes para os prazos de amortização dos ativos: até dez/2016, as vidas úteis contábeis, e, a partir de jan/2017, as vidas úteis discriminadas na coluna (B) da tabela a seguir. Porém, a alteração imediata e significativa do valor das parcelas de amortização alocadas nas tarifas, quase dobrando-se o prazo de amortização da maior parte dos ativos, provocaria uma redução brusca na geração de caixa da empresa, sem que houvesse um tempo para readequação do planejamento de captação de recursos, o que poderia comprometer a capacidade de investimentos.

Por isso, para suavizar a transição de um modelo de amortização acelerada para uma amortização em prazo mais próximo da real vida útil física dos ativos, **foi colocada a regra de que a alteração nos prazos de amortização ocorreria paulatinamente, aplicando-se apenas aos novos ativos incorporados a partir de jan/2017**. Ou seja, os ativos já existentes em dez/2016 continuaram sendo amortizados nos prazos dispostos na **coluna (A)** até serem completamente amortizados, enquanto os ativos incorporados a partir de jan/2017 estão sendo amortizados nos prazos dispostos na **coluna (B)**.

Buscando prezar pela estabilidade e previsibilidade das determinações regulatórias, a **Arsae-MG manteve a regra**.

**Tabela 3 - Vidas úteis consideradas para cálculo do prazo de amortização dos investimentos nas tarifas**

| Descrição                               | Vida útil (anos)                   |                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                         | (A) Ativos incorporados até dez/16 | (B) Ativos incorporados a partir de jan/17 |
| Aduadoras                               | 25                                 | 45                                         |
| Barragens e tomadas d'água              | 25                                 | 45                                         |
| Coletores e interceptores de esgoto     | 25                                 | 45                                         |
| Direito de Uso                          | Prazo de concessão                 | Prazo de concessão                         |
| Direito para exploração de concessões   | Prazo de concessão                 | Prazo de concessão                         |
| Edificações e estruturas de uso geral   | 25                                 | 50                                         |
| Equipamentos (depreciação normal)       | 10                                 | 10                                         |
| Equipamentos de construção e manutenção | 4                                  | 4                                          |
| Equipamentos de informática             | 5                                  | 5                                          |
| Equipamentos de perfuração de poços     | 6 anos e 7 meses                   | 6 anos e 7 meses                           |
| Equipamentos de transporte              | 5                                  | 5                                          |
| Estações de macromedição                | 25                                 | 45                                         |

<sup>18</sup> Desde que a Copasa passou a ser regulada pela Arsae-MG em 2009/2010 até a 1ª Revisão Tarifária Periódica em 2017, as tarifas foram apenas reajustadas ano a ano (correção inflacionária). Portanto, naquele período, não houve uma readequação da composição da tarifa, que continuou contemplando as parcelas de remuneração e amortização definidas anteriormente. A Arsae-MG realizou um estudo para apurar se os investimentos realizados até 2016 foram remunerados e amortizados adequadamente nas tarifas, comparando-se a remuneração de fato obtida pela Copasa e aquela que seria calculada caso fosse realizada uma revisão tarifária a cada ano. O resultado das análises demonstrou que, considerando a amortização dos investimentos conforme vida útil contábil, a remuneração auferida nas tarifas passadas foi coerente com as referências de remuneração devida. A mesma conclusão foi obtida diante da observação de vários cenários com diferentes critérios e pressupostos. **Portanto, naquele estudo, foi possível concluir com segurança que os investimentos realizados no passado (até a RTP 2017) vinham sendo amortizados nas tarifas de forma compatível com as taxas de depreciação contábeis adotadas pela Copasa na época.**

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Estações de tratamento           | 25               | 45               |
| Estações elevatórias             | 25               | 45               |
| Ferramentas (SS)                 | 10               | 5                |
| Instalações                      | 10               | 10               |
| Investimento em imóveis alugados | Prazo de aluguel | Prazo de aluguel |
| Licença de uso de software       | 5                | 5                |
| Ligações prediais                | 25               | 45               |
| Marcas e patentes                | -                | -                |
| Motocicletas                     | 4                | 5                |
| Móveis (SS)                      | 10               | 10               |
| Poços tubulares profundos        | 25               | 45               |
| Redes de distribuição de água    | 25               | 45               |
| Reservatórios de água            | 25               | 45               |
| Softwares e programas da Copasa  | 5                | 5                |
| Veículos automotores             | 5                | 5                |
| Terrenos                         | -                | -                |

Fonte: Elaborada a partir da Tabela 12 do documento apresentado pela Copasa: "Contribuições à Consulta e Audiência Pública nº 15/2017 da Arsa-e-MG - Custo de Capital".

Especificamente no caso dos ativos acessórios, para cálculo da anuidade, serão utilizadas as vidas úteis apresentadas na Tabela 4, que tem pequena diferença em relação à tabela acima, em função do diferente agrupamento e do próprio conceito da anuidade, esclarecido na seção 3.1.6. Assim, para o grupo "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas", a vida útil de 7,56 anos se refere à média das vidas úteis de cada ativo desse grupo, ponderada pelo valor original dos ativos, considerando as vidas úteis da Tabela 3. Apenas o grupo "Imóveis de uso administrativo/geral" não observou a regra de vida útil diferente para ativos incorporados até dez/16. Neste caso, considerou-se para todo o grupo a vida útil de 50 anos (coluna B da Tabela 3), pois a vida útil de 25 anos seria incompatível com o cálculo de um valor que se aproximasse de um possível aluguel dos imóveis. Esta mesma regra foi adotada na revisão tarifária de 2021.

**Tabela 4 - Vidas úteis consideradas no cálculo da anuidade dos ativos acessórios**

| Ativos Acessórios                                | Vida útil (anos)  |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Veículos automotores e motocicletas              | 5                 |
| Imóveis de uso administrativo/geral              | 50                |
| Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas | 7,56 <sup>1</sup> |
| Licença de uso de software                       | 5                 |
| Terrenos de uso administrativo/geral             | -                 |
| Marcas e patentes                                | -                 |

Fonte: vidas úteis apresentadas na Tabela 3.

<sup>1</sup> Média ponderada das vidas úteis dos ativos deste grupo, que inclui a categoria "Máquinas e equipamentos"; as classes "Ferramentas" e "Instalações elétricas" da categoria "Outros"; e a classe "Equipamentos de transporte" da categoria "Veículos".

#### 3.1.4.1 Modelo contábil x regulatório: implicações sobre as informações divulgadas ao mercado

Ainda a respeito dos prazos de amortização dos investimentos nas tarifas, destaca-se que a Copasa continua reconhecendo em seu Balanço Patrimonial, para fins societários, as vidas úteis da coluna (A) da

Tabela 3, mesmo para os ativos incorporados a partir de 2017, ainda que exista o entendimento<sup>19</sup> de que a contabilidade societária deveria refletir a vida útil regulatória, uma vez que é com base nela que ocorrerão tanto a recuperação dos valores investidos quanto a sua remuneração. A utilização de vidas úteis contábeis diferentes das regulatórias faz com que os valores de Ativo Intangível e Ativo Financeiro trazidos nas demonstrações contábeis indiquem um conjunto de ativos ainda não amortizados na tarifa menor do que realmente é.

A principal implicação dessa divergência é que os valores divulgados nas demonstrações financeiras aos acionistas e ao mercado em geral como possíveis valores de indenização dos investimentos não amortizados ao final dos contratos, tanto em caso de advento do termo contratual (Ativo Financeiro) quanto no encerramento antecipado<sup>20</sup> do contrato (Ativo Financeiro + valor residual do Ativo Intangível), estão incorretos, por não representarem de fato os valores de investimentos ainda não amortizados nas tarifas.

De qualquer forma, mesmo que as vidas úteis contábeis e regulatórias estivessem equalizadas, haveria diferença entre os valores contábeis e regulatórios dos ativos (tanto nas tarifas quanto na indenização ao fim dos contratos) por outras razões, principalmente pela correção monetária, que não pode ser feita para fins contábeis.

O problema dessas divergências de informações foi mitigado pela publicação da Resolução Arsaemg nº 191, de 20 de março de 2024<sup>21</sup>, que dispõe sobre a metodologia de cálculo da indenização devida pelo Município ao prestador de serviços ao fim do contrato. Agora, a metodologia de cálculo dos valores de indenização é clara e independe da forma como o prestador efetua os seus registros contábeis nos ativos Imobilizado, Intangível e Financeiro. Continua sendo importante que os registros contábeis sejam feitos da forma correta, mas isso não afeta o cálculo da indenização devida. Além disso, a entrega de informações sobre esses valores aos Municípios seguirá estritamente as regras definidas na resolução, garantindo que não haja dúvida em relação ao valor correto, dúvida esta que poderia ocorrer em razão dos valores divergentes apresentados na contabilidade societária.

#### 3.1.4.2 Normas de referência da ANA

A partir da vigência das normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre modelos de regulação tarifária (NR 06/2024) e sobre o cálculo das indenizações dos ativos não amortizados ao fim dos contratos (NR 03/2023), os novos contratos e as respectivas tarifas deverão considerar a amortização dos investimentos integralmente no prazo contratual.

Para os contratos não licitados em que o modelo de regulação atual considere um prazo de amortização maior do que o prazo contratual, a agência reguladora deve avaliar os impactos sobre a modicidade tarifária. O art. 8º da Norma de Referência ANA nº 06/2024 dispõe:

---

<sup>19</sup> De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, “a vida útil [contábil] de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade” e deve refletir “o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros” do ativo. Os benefícios econômicos que serão auferidos pela Copasa a partir da utilização dos seus ativos advêm das tarifas cobradas pelos serviços prestados. As tarifas, por sua vez, pagam e remuneram o valor dos ativos apenas durante a sua vida útil regulatória.

<sup>20</sup> Nos casos de extinção antecipada do contrato, mesmo se as vidas úteis consideradas na contabilidade e no modelo regulatório fossem iguais, haveria divergência nos valores da indenização, devido à diferença dos fluxos no modelo bifurcado adotado na contabilidade em relação ao modelo regulatório. Estes dois modelos resultam em diferentes parcelas de remuneração e amortização ao longo do tempo, embora os fluxos sejam iguais se comparados a valor presente. No entanto, se parte do fluxo ocorrer pelo modelo regulatório (amortização e remuneração durante a vigência dos contratos) e a outra parte ocorrer pelo modelo bifurcado (indenização do valor residual do Intangível + Ativo Financeiro), pode haver diferença significativa. O ideal seria que os registros contábeis fossem adaptados ao regime tarifário e à metodologia de cálculo da indenização.

<sup>21</sup> [www.arsae-mg.gov.br/2024/03/22/resolucao-arsae-mg-no-191-de-20-de-marco-de-2024/](http://www.arsae-mg.gov.br/2024/03/22/resolucao-arsae-mg-no-191-de-20-de-marco-de-2024/)

*“Art 8º No processo de definição da tarifa, os investimentos vinculados aos bens reversíveis devem ser considerados integralmente amortizados ou depreciados até o término do prazo contratual.*

*(...)*

*§ 4º Para os contratos não licitados serão permitidos prazos de amortização ou depreciação maiores do que o prazo contratual, desde que verificada a modicidade tarifária pela entidade reguladora infranacional, devendo os investimentos vinculados aos bens reversíveis não amortizados ou depreciados no prazo contratual serem indenizados ao término do contrato.”*

No caso da Copasa, se o valor residual dos investimentos passasse a ser amortizado no máximo<sup>22</sup> até o vencimento dos contratos, haveria um aumento tarifário que poderia afetar a capacidade de pagamento dos usuários. Além disso, haveria um aumento substancial no subsídio entre municípios, pois os valores que antes seriam indenizados por cada titular ao final do seu contrato, referentes a saldos de investimentos realizados especificamente naquele município, passariam a ser integralmente pagos nas tarifas pelos usuários de todos os municípios.

Por essas razões, e buscando, sempre que possível, zelar pela estabilidade das regras relacionadas a contratos em andamento, serão mantidos os prazos de amortização já adotados pela Arsa-e-MG para os investimentos relativos aos contratos não licitados da Copasa.

### 3.1.5 Cálculo da remuneração e da amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE)

#### 3.1.5.1 Apuração do valor residual da BRE

Para a apuração do valor residual da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) a ser considerado nos cálculos da 3ª RTP, foram utilizadas as informações do banco patrimonial de **março de 2025** (meio do período de referência adotado para os cálculos da revisão)<sup>23</sup>.

Para cada ativo classificado como BRE, o valor residual no momento  $t$  é apurado na seguinte forma:

$$\text{Valor residual}_t = \text{valor histórico} * \text{IPCA}_t - \text{amortização}_{0-t} \quad (1)$$

Onde:  $\text{Valor residual}_t$ : valor que ainda não foi amortizado, no momento  $t$ .

$\text{Valor histórico}$ : valor originalmente registrado na contabilidade, a preços correntes da data do registro.

$\text{IPCA}_t$ : IPCA acumulado desde a data de capitalização ou desde a fase de obras (conforme regras na seção 3.1.2) até o momento  $t$ .

$\text{Amortização}_{0-t}$ : valor que já foi amortizado até o momento  $t$ .

O valor da amortização de cada ativo a cada ano é calculado conforme equação abaixo:

<sup>22</sup> Mantendo inalteradas as vidas úteis regulatórias dos ativos que já seriam amortizados antes do fim dos respectivos contratos, e alterando as demais. Ou seja, alterando somente a vida útil dos ativos que possuirão valor residual após o fim do prazo do contrato. Para os ativos de sistemas compartilhados, a simulação considerou o contrato com vencimento mais distante dentre os contratos atrelados a cada sistema.

<sup>23</sup> Após contribuição recebida na Consulta Pública nº 52/2024, a Arsa-e-MG decidiu que o período de referência dos dados utilizados no cálculo da revisão tarifária será **out/24 a set/25**, em vez do PRO (jan/25-dez/25), para não envolver previsão de dados contábeis e de faturamento dos últimos 3 meses. Portanto, o banco patrimonial do meio do período de referência será o do fechamento de março de 2025. Assim, os dados do **banco patrimonial de mar/25** serão utilizados como *proxy* da média do período de out/24 a set/25.

$$Amortização = \sum \frac{Valor\ residual_i}{Vida\ útil\ residual_i} \quad (2)$$

Onde:  $Valor\ residual_i$  = valor residual atualizado de cada ativo  $i$  que compõe a BRE;

$Vida\ útil\ residual_i$  = vida útil restante de cada ativo, em anos. É a vida útil apresentada na Tabela 3 menos o prazo já transcorrido até a data de referência.

Via de regra, a amortização anual é calculada dividindo-se o valor histórico atualizado pela vida útil regulatória, ou dividindo-se o valor residual pela vida útil residual, conforme equação 2 apresentada acima. Não havendo outros fatores que afetem o valor amortizado ou o valor residual dos ativos, os dois métodos levam ao mesmo resultado. Porém, por exemplo, quando há aplicação de glosas periódicas no valor dos ativos, o método apresentado na equação 2 leva a um fluxo de amortização mais suavizado, motivo pelo qual esse é o método adotado pela Arsae-MG.

Destaca-se que, como já discutido nos processos tarifários anteriores, os valores amortizados nas tarifas da Copasa no ciclo tarifário 2017-2021 foram maiores que os resultantes desse cálculo ano a ano, porque os ativos que chegaram ao final da sua vida útil continuaram sendo amortizados até o final do ciclo, mesmo não tendo sido repostos.

A tabela abaixo mostra o cálculo da diferença entre os valores inseridos nas tarifas do ciclo 2017-2021 a título de amortização da Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) e os valores calculados ano a ano considerando as vidas úteis regulatórias. O cálculo observou apenas a BRE, visto que a Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) é amortizada e remunerada por meio de anuidades constantes, sendo pouco afetada por esta questão, além de representar uma parcela muito pequena da base de ativos.

Então, como pode ser observado nos dados da tabela abaixo, no ciclo tarifário 2017-2021, foram amortizados nas tarifas da Copasa, a preços de dez/2020, **R\$ 231,6 milhões a mais** do que deveria ter sido amortizado no mesmo período considerando as vidas úteis regulatórias.

**Tabela 5 – Amortização de investimentos a maior nas tarifas do ciclo 2017-2021 (em R\$)**

|                                                                  | dez/17      | dez/18      | dez/19      | dez/20      | Soma               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Amortização efetiva nas tarifas <sup>1</sup></b>              | 739.416.576 | 766.243.166 | 793.939.487 | 826.823.218 | 3.126.422.448      |
| <b>Evolução da depreciação no banco patrimonial <sup>2</sup></b> | 736.834.768 | 731.749.343 | 723.230.170 | 709.599.968 | 2.901.414.250      |
| Diferença                                                        | 2.581.808   | 34.493.823  | 70.709.317  | 117.223.250 | 225.008.199        |
| <b>Diferença a preços de dez/20 (ref. RTP 2021)</b>              | 2.920.053   | 37.604.440  | 73.903.499  | 117.223.250 | <b>231.651.243</b> |

<sup>1</sup> com atualização pelo IPCA aplicado na RTP 2017 e a cada reajuste.

<sup>2</sup> com atualização pelo IPCA acumulado até dezembro de cada ano.

Assim, para garantir que não houvesse remuneração de investimentos que já foram pagos, a diferença explicitada acima foi deduzida na apuração da BRE na revisão tarifária de 2021, e continuará sendo deduzida<sup>24</sup>. Destaca-se que **esse ajuste não anula os valores que foram remunerados a maior no ciclo 2017-2021, mas tão somente corrige o valor residual** e, conseqüentemente, a remuneração considerada nas tarifas a partir da revisão de 2021.

O ajuste é feito da mesma forma que para o cálculo das indenizações ao final dos contratos: o valor é deduzido de cada ativo que compunha a BRE em dez/2016<sup>25</sup>, proporcionalmente ao seu valor residual.

<sup>24</sup> Essa dedução é feita apenas uma vez, mas seu efeito deve ser mantido permanentemente. Como o ajuste não foi feito na contabilidade da Copasa e nem em seu banco patrimonial, a Arsae-MG precisa refazer o ajuste a cada banco patrimonial recebido.

<sup>25</sup> Que foi a referência para os cálculos dos valores de amortização inseridos nas tarifas do ciclo 2017-2021.



### 3.1.5.2 Glosas resultantes do processo de verificação dos ativos:

Após a apuração do valor residual da BRE e feitos os ajustes explicados acima, o próximo passo é a aplicação das glosas resultantes do processo de verificação dos ativos, conforme regras definidas na Nota Técnica CRE 08/2024<sup>26</sup> e resumidas na seção 3.1.3 desta nota técnica.

O procedimento de verificação dos ativos abrange também a base que foi “blindada”<sup>27</sup> para o ciclo anterior, ou seja, os ativos que já foram verificados anteriormente também podem ser selecionados para a nova verificação. Os ativos que foram glosados por inexistência nas revisões anteriores continuarão fora da base, mas as glosas anteriores por inoperância e por capacidade ociosa serão desconsideradas e substituídas pelo resultado da nova verificação.

### 3.1.5.3 Cálculo dos valores de remuneração e amortização que serão alocados nas tarifas

Finalmente, o valor a ser inserido nas tarifas a título de **remuneração** da BRE corresponderá à multiplicação da taxa de remuneração regulatória (WACC) pelo valor residual da BRE apurado conforme descrito acima, tendo como referência as informações do banco patrimonial de março de 2025 atualizadas pelo IPCA até 30/09/2025<sup>28</sup>, da mesma forma que será feito para os demais itens que compõem as tarifas.

Quanto ao valor a ser inserido nas tarifas a título de **amortização** da BRE, este corresponderá ao valor de amortização referente aos 12 meses seguintes, ou seja: de abr/2025 a mar/2026, calculado conforme equação 2, e também atualizado pelo IPCA até 30/09/2025.

### 3.1.5.4 Mecanismo de reconhecimento anual dos investimentos ao longo do ciclo e motivo da alteração da metodologia de remuneração e amortização da BRE

Conforme mencionado no início desta nota técnica, alguns aspectos da metodologia de custos de capital que já haviam sido definidos na Nota Técnica CRE 12/2024 foram rediscutidos na Consulta e Audiência Pública nº 63/2025<sup>29</sup>, levando a alterações na regra de cálculo da remuneração e da amortização da BRE.

Os aspectos rediscutidos foram desdobramentos de uma contribuição acatada ainda na Consulta Pública nº 54/2024, referente ao reconhecimento anual dos investimentos realizados. Conforme resposta à contribuição nº 2 da Copasa ao processo da Consulta Pública nº 54/2024, apresentada no Relatório CRE 04/2024<sup>30</sup>, a Arsae-MG implementará um mecanismo de reconhecimento anual dos investimentos realizados durante o ciclo, para garantir a devida e tempestiva cobertura dos custos de remuneração e amortização dos investimentos realizados ao longo do ciclo tarifário, em um cenário em que serão necessários vultosos investimentos para o alcance das metas de universalização.

Esse novo mecanismo foi apresentado para debate na Consulta e Audiência Pública nº 63/2025, e está consolidado na seção 8.6 da Nota Técnica CRE 11/2025. Em resumo, no momento dos reajustes tarifários anuais, a Arsae-MG observará a evolução da BRE, inclusive considerando os novos investimentos concluídos,

<sup>26</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/NT\\_CRE\\_08\\_2024\\_Verificacao\\_Ativos.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/NT_CRE_08_2024_Verificacao_Ativos.pdf)

<sup>27</sup> Destaca-se que a “blindagem” da base de ativos não caracteriza uma blindagem permanente, mas apenas para cada ciclo tarifário, e também não significa que a base não poderá ser alterada diante da verificação de erros ou de mudança no status dos ativos por identificação de inoperância, inexistência ou ociosidade.

<sup>28</sup> Anteriormente, essa atualização inflacionária contemplaria o período até 31/12/2025. Porém, por solicitação da Copasa na Consulta Pública 52/2024, não serão utilizados índices previstos. Portanto, a atualização monetária considerará a variação do IPCA até set/25, que será o último mês para o qual o IPCA oficial já terá sido divulgado, quando o cálculo for fechado em nov/25.

<sup>29</sup> Ver seções 8.6 e 8.6.1 da Nota Técnica CRE 11/2025 – Metodologia de Reajustes Tarifários (versão atualizada em nov/2025) disponível em: [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP63](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP63)

<sup>30</sup> [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54)

e incluirá nas tarifas uma compensação financeira (positiva ou negativa) referente às diferenças retroativas entre os valores devidos a título de remuneração e amortização da BRE e os valores efetivamente entregues no faturamento da empresa.

Assim, considerando que já será necessária uma apuração anual da BRE para o cálculo dessa nova compensação, não há mais razão para a adoção da metodologia definida anteriormente, que projetava para os quatro anos do ciclo as movimentações que ocorreriam na base já existente (amortização e reposição de ativos) e considerava, no cálculo da revisão tarifária, uma média dos valores projetados para os quatro anos (seção 3.1.5 da Nota Técnica CRE 12/2024).

Ou seja, com a nova metodologia de reconhecimento anual dos investimentos, os cálculos desta 3ª revisão tarifária periódica estão considerando a remuneração do valor residual da BRE referente ao período de referência da RTP<sup>31</sup> e a amortização prevista para esses ativos nos 12 meses seguintes. Deixou de ser apurada a média (PMT) da rolagem da base no ciclo tarifário, e as divergências entre os valores mensalmente entregues e devidos de remuneração e de amortização da BRE serão compensadas retroativamente nos reajustes anuais. Logo, a compensação anual observará a evolução efetivamente realizada tanto dos novos investimentos quanto da base “blindada”<sup>32</sup> para o ciclo tarifário na RTP.

Dessa forma, o valor de remuneração e amortização da BRE alocado nas tarifas no momento da RTP, que permanecerá nas tarifas base durante todo o ciclo, será maior do que seria com a metodologia de PMT anteriormente definida, pois não considerará de antemão a dedução dos valores que são amortizados a cada mês. Ao longo de cada ano, a Copasa receberá remuneração sobre um saldo que já terá sido parcialmente pago/amortizado. No entanto, em paralelo, esse efeito poderá ser anulado e até superado pelo impacto dos vultosos investimentos previstos para alcançar a universalização, caso o aumento de faturamento não acompanhe o aumento de custos com esses investimentos. No fim, a cada reajuste, a compensação financeira retroativa corrigirá os eventuais desvios.

O cálculo da nova compensação anual observará a seguinte fórmula:

$$\text{Compensação} = \text{valor devido} - \text{valor entregue} \quad (3)$$

Onde: **Valor devido:** valor que teria sido entregue se a remuneração bruta (pré-impostos) e a amortização da BRE fossem calculadas a cada mês, considerando os investimentos concluídos (que entraram em operação) no mês anterior. Os valores dos investimentos serão apurados anualmente no banco patrimonial do mês de junho, sempre a preços do fechamento de março/2025 (mês do banco patrimonial de referência da revisão tarifária). Em seguida, os valores serão atualizados pela variação acumulada do IPCA considerada a cada processo tarifário e pelo efeito dos incentivos tarifários aplicados a cada processo tarifário, guardando coerência com os valores que seriam entregues nas tarifas.

**Valor entregue:** valor efetivamente faturado pelo prestador para a remuneração bruta e amortização dos investimentos em ativos da BRE. Esse valor é calculado multiplicando-se o percentual<sup>33</sup> alocado nas tarifas a título de remuneração e amortização da BRE pela receita tarifária efetivamente faturada<sup>34</sup> a cada mês.

Na versão anterior desta nota técnica, o resultado da equação acima ainda era majorado pela alíquota efetiva de tributos sobre o lucro. No entanto, com a mudança para a adoção do WACC pré-impostos, os valores referentes aos tributos sobre o lucro já estão embutidos no cálculo da remuneração, tanto na

<sup>31</sup> Banco patrimonial de março de 2025, que representa a média do período de referência: out/24 a set/25.

<sup>32</sup> Destaca-se que a “blindagem” da base de ativos não caracteriza uma blindagem permanente, mas apenas para cada ciclo tarifário, e também não significa que a base não poderá ser alterada diante da verificação de erros ou de mudança no status dos ativos por identificação de inoperância, inexistência ou ociosidade.

<sup>33</sup> Percentual da receita tarifária de aplicação apurado a cada reajuste ou revisão tarifária.

<sup>34</sup> Histogramas faturados com as tarifas de aplicação que vigoraram a cada período.

apuração do valor devido quanto na apuração do valor entregue. Destaca-se que não há necessidade de considerar acréscimos referentes a PIS/Pasep, Cofins, inadimplência e outras despesas que variam com a receita, pois esses efeitos serão automaticamente contemplados no cálculo de cada reajuste tarifário, quando inserido o componente financeiro referente à compensação.

Na apuração do valor devido, o cálculo da remuneração mensal da BRE será feito pela multiplicação do WACC pré-impostos mensal pelo valor residual da BRE no início de cada mês, ou seja, no fechamento do mês anterior. O cálculo da amortização mensal observará as mesmas regras adotadas no momento da RTP e nos cálculos rotineiros realizados no banco patrimonial. Como já mencionado, esses valores serão calculados inicialmente a preços de 31/03/2025, em conformidade com os dados do banco patrimonial de referência da revisão tarifária, e, em seguida, serão atualizados pela variação acumulada do IPCA considerada no cálculo da RTP e de cada reajuste do ciclo, guardando coerência com os valores que seriam entregues nas tarifas.

Calculados os valores das compensações devidas a cada mês, esses valores ainda serão atualizados pela taxa de remuneração regulatória<sup>35</sup> líquida, desde o mês em que eram devidos até o mês do efetivo pagamento nas tarifas, além da atualização pelo IPCA acumulado até setembro de cada ano. Desta forma, observa-se o disposto no inciso III do § 1º do art. 10 da Resolução Arsa-MG 208/2025, que regulamentou a matriz de riscos e os procedimentos de reequilíbrio econômico-financeiro.

A cada ano, o cálculo da compensação será feito a partir dos dados do banco patrimonial do mês de junho, considerando que a Arsa-MG recebe essa base de dados trimestralmente e que não haveria tempo hábil para utilizar os dados do banco de setembro. Assim, a compensação aplicada no 1º reajuste contemplará o período de jan/26 a jun/26; a compensação aplicada no 2º reajuste contemplará o período de jul/26 a jun/27; a compensação aplicada no 3º reajuste contemplará o período de jul/27 a jun/28; a compensação aplicada na 4ª RTP contemplará o período de jul/28 a jun/29; e, por fim, a compensação referente aos últimos 6 meses do ciclo será feita no 1º reajuste do ciclo seguinte.

Ressalta-se que não serão realizadas “revisões tarifárias anuais”. Os valores apurados para remuneração e amortização da BRE no momento da RTP, bem como o valor da anuidade da BRA e demais custos de capital, serão inseridos nas tarifas base e mantidos durante todo o ciclo tarifário, atualizados pelo IPCA. Os ajustes e compensações decorrentes do novo mecanismo de reconhecimento anual dos investimentos serão feitos via componente financeiro, nas “tarifas de aplicação”. Os parâmetros definidos na RTP como o WACC e as vidas úteis regulatórias serão mantidos por todo o ciclo, ou seja, não serão reavaliados a cada reajuste.

### 3.1.6 Anuidade regulatória dos ativos acessórios (anuidade da BRA)

Assim como os ativos da BRE, os ativos da BRA serão amortizados nas tarifas com base em suas vidas úteis e serão remunerados pela mesma taxa que os ativos essenciais (WACC regulatório). Porém, esses valores serão entregues em forma de uma **anuidade constante**, método mais coerente com a possibilidade de aluguel desses ativos e com o fato de que eles não precisam ser parcialmente repostos durante sua vida útil, mas apenas ao final.

---

<sup>35</sup> Destaca-se que, na Tomada de Subsídio nº 005/2025, a ANA sinalizou a possibilidade de, na futura norma de referência sobre revisões tarifárias, vir a estabelecer a Selic como índice de atualização de compensações financeiras. Caso isso ocorra, a Arsa-MG avaliará a necessidade e a razoabilidade de alteração da regra.

O valor da anuidade garante a remuneração integral somada a um montante teoricamente suficiente para a aquisição de um ativo novo ao fim da sua vida útil. A garantia de um valor constante ao longo do tempo<sup>36</sup> facilita a decisão gerencial entre alugar<sup>37</sup> ou adquirir tais itens.

O cálculo da anuidade dos ativos acessórios será dado pelo somatório a seguir, que considera os ativos da BRA agrupados por vida útil e características similares conforme apresentado na próxima tabela.

$$\sum \left[ BRA\ bruta_i * \frac{WACC_{mensal}}{1 - (1 + WACC_{mensal})^{-vu}} * 12 \right] + \sum [BRA\ bruta_j * WACC] \quad (4)$$

onde:  $BRA\ bruta_i$  = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado de cada grupo  $i$  de ativos que compõem a BRA em mar/2025, que apresentam vida útil regulatória residual em mar/2025, ou seja, que ainda não haviam sido completamente amortizados naquela data;

$vu_i$  = vida útil regulatória média (em meses) de cada grupo  $i$ ;

$BRA\ bruta_j$  = valor bruto (sem dedução de amortização) atualizado de cada grupo  $j$  de ativos que compõem a BRA em mar/2025 e que não têm vida útil determinada (não depreciam), como terrenos, marcas e patentes.

No caso de terrenos, marcas e patentes, que não têm vida útil determinada (não depreciam), a anuidade constante é dada diretamente pela remuneração do valor bruto atualizado ( $WACC * BRA\ bruta$ ), como explícito no segundo termo da equação 4.

O primeiro termo da equação é simplesmente o valor bruto da BRA multiplicado pelo fator de recuperação do capital (FRC) mensal, que, em seguida, é multiplicado por 12, para encontrar as parcelas constantes anuais.

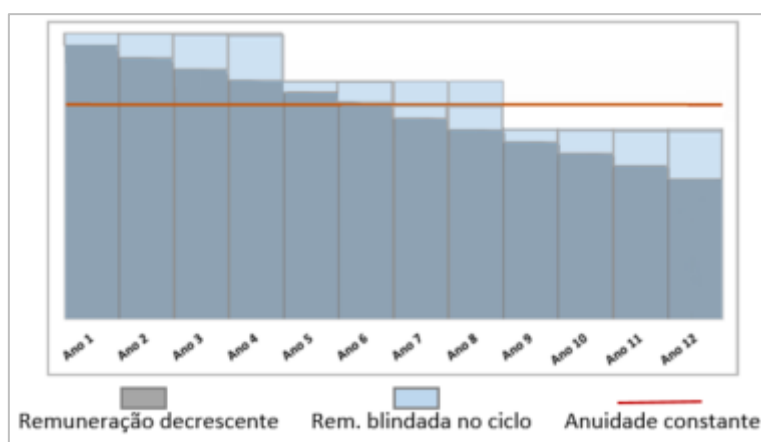
Ressalta-se que o cálculo considera o conjunto de ativos acessórios utilizados pela Copasa no período de referência, independentemente do momento em que cada ativo se encontra em sua vida útil. Por exemplo, supondo que o único ativo acessório da Copasa fosse um carro: independentemente de este carro estar novo ou quase totalmente amortizado, a tarifa entregaria uma anuidade constante suficiente para que a empresa possa decidir entre alugar um carro ou guardar as parcelas para adquirir um carro novo ao fim de sua vida útil de 5 anos. Nesta segunda hipótese, se o carro estava novo, a Copasa receberia, até o fim da vida útil do carro, 5 anuidades, cuja soma garantiria a compra de um carro novo mais a remuneração do capital imobilizado nesse período. Na situação oposta, que seria um carro já quase totalmente depreciado (1 ano de vida útil residual, por exemplo), a Copasa receberia apenas uma anuidade até o fim da vida útil do carro, que não seria suficiente para adquirir um novo. Isto está correto pois as outras parcelas de amortização e remuneração já teriam sido pagas nas tarifas passadas. Este exemplo simplório apenas ilustra o motivo do cálculo da anuidade da BRA não observar qual o valor residual dos ativos, mas apenas se o ativo existe e ainda possui vida útil residual.

Em resumo, o resultado prático da fórmula é a conversão de um sistema de pagamentos decrescentes ao longo da vida útil de cada ativo para um sistema de amortização constante que facilita a gestão do prestador sobre a decisão de alugar os ativos ou por poupar a parcela da anuidade referente à amortização para adquirir um novo ativo ao fim da sua vida útil. O exemplo teórico é ilustrado no gráfico abaixo.

<sup>36</sup> O valor da anuidade será aproximadamente constante inclusive em diferentes ciclos, podendo variar devido ao aumento da quantidade e valor de novos itens adquiridos em relação aos baixados, mas não variando com a curva de depreciação.

<sup>37</sup> A adoção deste modelo está em conformidade também com o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) "Arrendamentos", segundo o qual os valores de contratos de aluguel, arrendamento, *leasing* e outros que conferem à entidade o direito de uso de um ativo em troca de uma contraprestação, salvo exceções, podem ser ativados e depreciados ao longo do prazo do respectivo contrato.

**Gráfico 1 - Comparativo das formas de remuneração e amortização dos investimentos no tempo**



Fonte: elaboração própria.

**Tabela 6 – Resultado do cálculo da anuidade da BRA, a preços de mar/2025**

| Ativos Acessórios                                       | Valor original atualizado <sup>1</sup> | Vida útil <sup>2</sup> (anos) | Anuidade constante     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Veículos automotores e motocicletas<sup>3</sup></b>  | R\$ 283.753                            | 5                             | R\$ 77.316             |
| <b>Imóveis uso administrativo/uso geral</b>             | R\$ 220.186.479                        | 50                            | R\$ 28.469.412         |
| <b>Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas</b> | R\$ 321.315.985                        | 7,56                          | R\$ 66.796.953         |
| <b>Licença de uso de software</b>                       | R\$ 201.264.966                        | 5                             | R\$ 54.839.847         |
| <b>Terrenos de uso geral</b>                            | R\$ 52.858.175                         | -                             | R\$ 7.241.788          |
| <b>Marcas e patentes</b>                                | R\$ 182.404                            | -                             | R\$ 24.990             |
| <b>Total</b>                                            | <b>R\$ 796.091.763</b>                 |                               | <b>R\$ 157.450.307</b> |

Fonte: Cálculos da Arsa-e-MG com os dados do banco patrimonial da Copasa de mar/25 atualizados pelo IPCA até a mesma data.

<sup>1</sup> Apenas ativos com valor residual > 0.

<sup>2</sup> A vida útil considerada para "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas" se refere à média das vidas úteis de cada ativo desse grupo, ponderadas pelo valor original de cada ativo.

<sup>3</sup> A classe "Equipamentos de transporte" foi incluída como "Mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas".

Com a atualização pelo IPCA acumulado de abr/25 a set/25, o valor acima aumenta para **R\$ 159.920.843**.

## 3.2 Necessidade de Capital de Giro (NCG)

O cálculo regulatório da necessidade de capital de giro é dado por dois componentes:

- (i) o capital que o prestador precisa manter na forma de estoques;
- (ii) o capital que precisa ficar disponível em caixa ou equivalentes de caixa devido ao descasamento temporal entre pagamentos e recebimentos.

Quanto ao item (i), será remunerado pelo WACC regulatório o valor médio mantido em estoque de materiais de consumo, de modo a custear o financiamento desses recursos durante o tempo em que são mantidos em estoque. O valor de referência para o ciclo será a média dos valores de estoque contabilizados nas rubricas 1221000000 e 1222000000 - Materiais em almoxarifado, no período de referência (out/24 a set/25)<sup>38</sup>.

<sup>38</sup> Na apuração do valor de materiais em almoxarifado, foi deduzida uma parcela referente aos municípios que deixaram de ser regulados pela Arsa-e-MG (Divinópolis, Visconde do Rio Branco e Patos de Minas), calculada na mesma proporção das despesas atreladas ao uso de estoque de materiais nesses municípios em relação ao total de municípios.

O estoque de materiais para obras não será remunerado, dado que só devem ser remunerados os ativos em uso.

Quanto ao item (iii), verifica-se que o montante que a Copasa já mantém em caixa por razões diversas tem sido cerca de três vezes<sup>39</sup> maior que o valor necessário para cobrir o descasamento temporal<sup>40</sup> entre pagamentos e recebimentos, que representa cerca de 3,36% da receita tarifária, conforme cálculos apresentados na Tabela 7. Considerando que esses valores já recebem rendimentos de aplicação financeira<sup>41</sup>, só será adicionada nas tarifas a remuneração referente à diferença desses rendimentos para o WACC.

Ou seja, o capital de giro necessário para cobrir o **descasamento temporal entre os pagamentos e recebimentos será remunerado pela diferença entre o WACC e o rendimento médio dos recursos mantidos em caixa e equivalentes**, considerando a Selic como referência desse rendimento médio. Para essa comparação, tanto o WACC quanto a Selic foram inicialmente considerados em termos reais e líquidos (pós-impostos). Para conversão da Selic, foi considerando o IPCA do mesmo período e a alíquota tributária de 22,5%, que incide sobre investimentos com resgate em menos de 180 dias. Assim, a Selic apurada no período de out/24 a set/25, equivalente a 13,41%, foi deflacionada pelo IPCA de 5,17% e deduzida da alíquota tributária mencionada, resultando em um rendimento médio real de 6,07%<sup>42</sup>, líquido de tributos.

Assim, considerando o WACC líquido de 9,79% e o rendimento médio de caixa e equivalentes de 6,07%, o acréscimo de remuneração líquida aplicável sobre a necessidade de capital de giro em caixa seria de 3,72%. Essa remuneração líquida foi ajustada para corresponder à remuneração bruta (antes dos impostos), em decorrência do início da utilização do WACC pré-impostos em vez do WACC líquido (pós-impostos *vanilla*) antes utilizado. Com isso, a necessidade de capital de giro em caixa para cobrir o descasamento temporal entre os pagamentos e recebimentos será remunerada pela taxa bruta de 5,21%<sup>43</sup>, adicionalmente ao rendimento já obtido pelo prestador em suas aplicações financeiras de liquidez diária.

A próxima tabela resume o cálculo da necessidade de capital de giro (NCG), em percentual da receita. Em seguida, é demonstrada a forma de aplicação da taxa de remuneração regulatória (WACC) sobre a NCG.

**Tabela 7 - Necessidade de Capital de Giro (NCG)**

| Item                                              | Valor                           | Cálculo                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Bruta de Água e Esgoto                    | R\$ 7.745.425.124               | A partir dos balancetes, grupo Receitas Tarifárias                           |
| Ciclo Médio das Receitas Diretas                  | 29,81 dias                      | Prazo médio de recebimento, conforme critérios na seção 3.2 NT CRFEF 48/2016 |
| ( + ) Clientes                                    | R\$ 641.281.393                 | Receita*dias/360                                                             |
| Despesas Operacionais                             | R\$ 4.432.032.025               | A partir dos balancetes: Custos Operacionais + Tributos e Outras Obrigações  |
| Ciclo Médio Despesas Operacionais                 | 30,97 dias                      | Prazo médio de pagamento, conforme critérios na seção 3.3 NT CRFEF 48/2016   |
| ( - ) Passivo Operacional                         | R\$ 381.321.334                 | Despesa*dias/360                                                             |
| <b>Necessidade de recursos em caixa para giro</b> | R\$ 259.960.059<br><b>3,36%</b> | Clientes (-) Passivo Operacional<br>Necessidade de caixa/receita             |
| Ciclo de caixa, sem prazo de estoque              | 12,08 dias                      | Necessidade de caixa/receita*360                                             |
| <b>Estoque de materiais de consumo</b>            | R\$ 100.464.008<br><b>1,30%</b> | Média dos valores nas rubricas 1221000000 e 1222000000<br>Estoque/receita    |
| <b>Percentual NCG total</b>                       | <b>4,65%</b>                    | (necessidade de caixa + estoque de materiais de consumo)/receita             |

Fonte: elaboração própria.

<sup>39</sup> Considerando o valor médio de caixa e equivalentes observado no fechamento dos últimos 4 trimestres (4ºtri24 ao 3ºtri25).

<sup>40</sup> Conforme metodologia exposta na Nota Técnica CRFEF 48/2016, mais especificamente em relação aos critérios de cálculo de prazo médio de recebimento (seção 3.2) e prazo médio de pagamento (seção 3.3).

<sup>41</sup> Os rendimentos de aplicação financeira auferidos pela Copasa serão integralmente mantidos com a companhia, sem reversão parcial para a modicidade tarifária no escopo das Outras Receitas (ver seção 8.6 da Nota Técnica CRE 10/2024).

<sup>42</sup>  $(1+13,41\%)/(1+5,17\%)-1 = 7,83\%$  (taxa real)

$7,83\%*(1-22,5\%) = 6,07\%$  (taxa líquida de impostos)

<sup>43</sup>  $3,72\%/(1-28,546\%)$ , onde 28,546% é a taxa efetiva de tributos sobre o lucro implícita no WACC pré-impostos estabelecido.



Em resumo, considerando os percentuais de NCG calculados acima e o resultado da diferença entre o WACC e o rendimento médio dos recursos mantidos em caixa e equivalentes (5,21% pré-impostos), temos que a remuneração da NCG ao longo deste próximo ciclo será equivalente a 0,352% da receita tarifária:

$$\text{Remuneração da NCG em \% da receita} = 3,356\% * 5,21\% + 1,297\% * 13,70\% = \mathbf{0,352\%} \quad (5)$$

## 4. TAXA DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA (WACC)

Esta seção detalha a metodologia de cálculo da taxa de remuneração regulatória a ser aplicada sobre os investimentos onerosos realizados pela Copasa, que compõem a base de remuneração regulatória, tratada nas seções anteriores.

Conforme já introduzido, além de cobrir as despesas operacionais, tributos e outras obrigações, a receita auferida pelo prestador de serviços deve propiciar a recuperação e a remuneração do capital investido, permitindo o custeio da captação de recursos para investir. Um ponto central para a definição de qual é esse custo é o cálculo da taxa de remuneração regulatória (percentual de juro que incidirá sobre os investimentos realizados).

A agência reguladora deve buscar definir uma taxa de retorno “justa”, suficiente para cobrir o **custo de captação de recursos de terceiros** e o **custo de oportunidade do capital próprio** utilizado, remetendo aos investimentos retornos em compatibilidade com um mercado competitivo. Definir uma taxa de retorno abaixo desse equilíbrio pode inviabilizar investimentos necessários, e defini-la acima permitiria à empresa apropriar-se de um lucro excedente, em detrimento da modicidade tarifária para os usuários.

Com base nas recomendações da literatura teórica e empírica, bem como nas experiências do setor de regulação nacional e internacional, a Arsa-e-MG manterá o cálculo do custo de capital próprio da Copasa calculado pelo modelo CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) acrescido de um prêmio de risco país; e o custo do capital de terceiros será definido com base no custo médio incorrido com a dívida no ciclo.

### 4.1 Custo Médio Ponderado de Capital - WACC

O custo do capital é diferente para cada fonte de financiamento, principalmente devido aos diferentes riscos incorridos. Por isso, calcula-se separadamente o custo do capital de terceiros (dívida) e o custo do capital próprio (remuneração a investidores/acionistas), para depois condensá-los em uma única taxa, por meio de uma média ponderada. O Custo Médio Ponderado de Capital, tradicionalmente aludido pela sua sigla em inglês: WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), é simplesmente essa média ponderada:

$$WACC = W_e R_e + W_d R_d \quad (6)$$

onde:  $W_e$  = Participação relativa do capital próprio (*equity*) no financiamento total;  
 $R_e$  = Custo (retorno) do capital próprio;  
 $W_d$  = Participação relativa do capital de terceiros (*debt*) no financiamento total;  
 $R_d$  = Custo (retorno) do capital de terceiros.

Para permitir comparações com outras taxas nacionais, o WACC será calculado em termos nominais<sup>44</sup> e na moeda nacional<sup>45</sup> e, em seguida, deflacionado a partir da equação abaixo. Porém, cabe esclarecer que o mesmo resultado é encontrado se a equação acima for calculada considerando diretamente as taxas reais.

$$WACC_{real} = \left( \frac{1 + WACC_{nom}}{1 + \pi} \right) - 1 \quad (7)$$

onde:  $\pi$  = Taxa de inflação nacional (variação do IPCA);

$WACC_{nom}$  = WACC em valores nominais;

$WACC_{real}$  = WACC em valores reais.

### WACC “antes dos impostos” versus “depois dos impostos”

O WACC pode ser calculado levando-se ou não em consideração a carga tributária e o os benefícios fiscais. Basicamente, o WACC “antes dos impostos” é acrescido do percentual necessário para arcar com todos os tributos sobre o lucro, deduzidos os benefícios fiscais. Já o WACC “depois dos impostos”, especialmente na forma pura apresentada na equação 6, também conhecida como WACC “*vanilla*”, representa a remuneração líquida após pagos todos os tributos sobre o lucro.

A utilização da taxa pré-impostos traz alguns problemas, já discutidos extensamente em documentos anteriores. Em resumo, conversão da taxa pós-impostos para pré-impostos por meio da fórmula tradicional de *gross-up* leva ao acréscimo de um valor para tributos sobre o lucro diferente do valor que realmente será incorrido e maior do que o valor que poderia ser considerado eficiente. Embora o risco de variação desses tributos ao longo do ciclo tarifário seja alocado ao prestador, o valor inicial definido no momento da revisão tarifária periódica deveria ser um valor adequado à realidade do prestador e à legislação vigente.

Pelas razões acima, a Arsa-MG optou, nas revisões tarifárias anteriores, pela utilização do WACC pós-impostos, na forma apresentada na equação 6. Assim, o valor alocado para o pagamento de tributos sobre o lucro era calculado de forma separada, aplicando-se a alíquota tributária sobre uma estimativa plausível do valor que seria a base de incidência desses tributos.

A partir desta revisão tarifária, diante da decisão da Diretoria Colegiada da Arsa-MG em acatamento aos pleitos<sup>46</sup> apresentados no processo de consulta pública, passará a ser utilizado o WACC pré-impostos, com a seguinte equação:

$$WACC_{pré-impostos} = \frac{W_e R_e}{(1 - t)} + W_d R_d \quad (8)$$

onde:  $W_e$  = Participação relativa do capital próprio (*equity*) no financiamento total;

$R_e$  = Custo (retorno) do capital próprio;

$W_d$  = Participação relativa do capital de terceiros (*debt*) no financiamento total;

$R_d$  = Custo (retorno) do capital de terceiros;

$t$  = alíquota total de tributos sobre o lucro, igual a 34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL).

<sup>44</sup> O resultado do WACC real é exatamente o mesmo se a equação 6 for calculada diretamente com  $R_e$  e  $R_d$  reais. A Arsa-MG opta por apurar também o WACC nominal para permitir outras comparações, ainda que a taxa relevante para comparações prospectivas seja a taxa real acrescida da inflação futura, e não da inflação histórica.

<sup>45</sup> Algumas variáveis utilizadas no cálculo do custo do capital próprio são extraídas de mercado estrangeiro (EUA). Os valores nominais dessas variáveis são convertidos à moeda nacional, principalmente para permitir comparabilidade com outras taxas nominais nacionais. Essa conversão se dá pela fórmula “ $taxa_{nom\_EUA} / (1 + \pi_{EUA}) * (1 + \pi_{Brasil})$ ”, no caso dos prêmios de risco (diferenciais entre taxas); e pela fórmula “ $[(1 + taxa_{nom\_EUA}) / (1 + \pi_{EUA}) * (1 + \pi_{Brasil})] - 1$ ”, no caso das outras variáveis.

<sup>46</sup> Os pleitos apresentados sobre esse tema, a análise e as recomendações da Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE) da Arsa-MG foram apresentados no Parecer Técnico CRE 02/2025 e no Relatório Técnico CRE 09/2025. A decisão da Diretoria Colegiada da Arsa-MG está na Ata nº 217, referente à Reunião Deliberativa Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2025.

De forma fundamental, independentemente do método de cálculo do valor dos tributos, deveria ser garantida a remuneração líquida definida. Logo, os dois métodos deveriam fornecer ao prestador de serviços o mesmo total de recursos para remuneração dos investimentos e para pagamento dos tributos sobre o lucro. Porém, cumpre destacar que a equação acima resulta em um montante necessariamente maior para o pagamento de tributos sobre o lucro, especialmente por considerar uma proporção menor de capital de terceiros do que a percebida para fins fiscais<sup>47</sup>, e por considerar que os tributos sobre lucro incidem sobre a totalidade da remuneração do capital próprio, sendo que uma parte dela possui a mesma natureza não tributável que a remuneração do capital de terceiros<sup>48</sup>.

Apesar desse viés, a equação acima ainda é o método mais utilizado no Brasil pelos reguladores que adotam a taxa de remuneração antes dos impostos, tanto no setor de saneamento quanto em outros setores.

No futuro, recomenda-se reavaliar o método, especialmente para levar em consideração as peculiaridades da legislação tributária brasileira.

#### 4.1.1 Estrutura de capital

A estrutura de capital é a forma pela qual uma empresa se financia. Ou seja, do seu patrimônio, qual parcela é financiada com capital próprio e qual parcela é financiada com capital de terceiros.

Essa proporção entre as fontes de financiamento afeta o resultado do WACC de duas formas: na **ponderação dos custos do capital próprio e de terceiros** ( $W_e$  e  $W_d$  na equação 6); e no cálculo da alavancagem do Beta, quando é necessário calculá-la<sup>49</sup>. Geralmente, o custo do capital de terceiros é mais baixo que o custo do capital próprio, de modo que, quanto maior o seu peso na composição das fontes de financiamento, menor a remuneração necessária. Ao mesmo tempo, quanto maior o percentual de capital de terceiros, maior o risco do negócio, o que elevaria o WACC ao elevar o Beta.

O cálculo da participação de cada fonte de financiamento é feito, geralmente, a partir do balanço patrimonial da empresa. Porém, há o problema de que, no balanço, alguns valores são atualizados pela inflação, como a dívida, enquanto outros são valores históricos sem correção monetária, como o patrimônio, o que distorce as proporções apuradas. Para corrigir esse viés, a estrutura de capital será assim definida:

- **Ativo total ajustado:** valor do ativo total contabilizado no balanço patrimonial, substituindo os valores do intangível, imobilizado, ativo financeiro, ativos de contrato e direito de uso de arrendamento mercantil pelo valor residual atualizado dos ativos que compõem o banco patrimonial da Copasa (exceto os ativos não onerosos e as receitas de construção<sup>50</sup>);

<sup>47</sup> 31% de capital de terceiros na estrutura de capital regulatória contra 46% na estrutura contábil, considerada para fins fiscais.

<sup>48</sup> A parcela da remuneração do capital próprio que é distribuída aos acionistas em forma de juros sobre o capital próprio possui a mesma natureza não tributável que os juros da dívida. Ainda, mesmo que os valores de JCP sejam tributáveis para o acionista que os recebe, a alíquota é de 15% e não de 34%. Essa incoerência é frequentemente ignorada, pelo fato de a literatura financeira ser majoritariamente internacional, enquanto os juros sobre o capital próprio são uma peculiaridade da legislação brasileira.

<sup>49</sup> No caso da metodologia adotada, não é necessário calcular a alavancagem do Beta, pois é apurado o Beta da própria Copasa, já alavancado. Quando é utilizado um Beta de outras empresas como *proxy*, geralmente ele é desalavancado, e em seguida alavancado considerando a alavancagem da empresa específica em questão.

<sup>50</sup> Apesar dos ativos classificados como FBR (Fora da Base de Ativos Regulatória) não serem remunerados, devem compor o total de ativos para fins de cálculo da estrutura de capital. Se fossem expurgados da base neste cálculo, seria como considerar que estes ativos foram totalmente financiados por capital próprio, sendo que foram financiados tanto com capital próprio quanto com capital de terceiros. Procedendo o cálculo com os ativos FBR inclusos, chega-se ao mesmo resultado que seria obtido se eles não fossem inclusos, mas fosse deduzido também seu valor, proporcionalmente, das respectivas fontes de financiamento. Não são considerados os ativos constituídos com recursos não onerosos (doações, subvenções governamentais etc.), e os registros de receitas de construção, já que não há captação de recursos associada a esses itens.

- **Capital de terceiros:** passivo total (circulante + não circulante) contabilizado no balanço patrimonial;
- **Capital próprio:** diferença entre o ativo total ajustado e o capital de terceiros, ambos calculados conforme descrito acima.

Assim como na revisão tarifária de 2021, a estrutura de capital considerada no WACC será dada pela estrutura média observada ao longo do ciclo vigente. Assim, nesta revisão, o cálculo descrito acima será efetuado para o fechamento do mês de junho de cada ano do ciclo, aferindo-se os percentuais de capital próprio e de terceiros observados a cada ano, e, em seguida, calculando-se a média desses percentuais.

Destaca-se que a estrutura de capital se manteve muito próxima à apurada na RTP de 2021.

**Tabela 8 – Demonstração do cálculo da estrutura de capital – valores em milhares de reais**

| Descrição                                                              | jun/22                | jun/23                | jun/24                | jun/25                | Estrutura de capital e alavancagem média ao longo do ciclo<br>↓ |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A - Valor total do Ativo no Balanço Patrimonial                        | R\$ 12.475.918        | R\$ 13.498.836        | R\$ 14.300.665        | R\$ 16.564.365        |                                                                 |
| B - Valor residual atualizado dos ativos onerosos no Banco Patrim.     | R\$ 15.960.615        | R\$ 16.888.031        | R\$ 17.875.862        | R\$ 19.632.694        |                                                                 |
| C - Valor histórico dos ativos acima (B) no Balanço Patrimonial        | R\$ 9.556.828         | R\$ 10.339.372        | R\$ 11.469.979        | R\$ 12.957.847        |                                                                 |
| <b>Ativo total ajustado (A + B - C)</b>                                | <b>R\$ 18.879.705</b> | <b>R\$ 20.047.495</b> | <b>R\$ 20.706.547</b> | <b>R\$ 23.239.211</b> |                                                                 |
| <b>Capital de terceiros (Valor do Passivo no Balanço Patrimonial)</b>  | <b>R\$ 5.455.056</b>  | <b>R\$ 5.917.433</b>  | <b>R\$ 6.668.418</b>  | <b>R\$ 8.143.036</b>  |                                                                 |
| <b>Capital próprio (Ativo total ajustado (-) capital de terceiros)</b> | <b>R\$ 13.424.649</b> | <b>R\$ 14.130.062</b> | <b>R\$ 14.038.129</b> | <b>R\$ 15.096.175</b> |                                                                 |
| <b>Participação do capital de terceiros (<math>W_d</math>)</b>         | <b>28,89%</b>         | <b>29,52%</b>         | <b>32,20%</b>         | <b>35,04%</b>         | <b>31,41%</b>                                                   |
| <b>Participação do capital próprio (<math>W_e</math>)</b>              | <b>71,11%</b>         | <b>70,48%</b>         | <b>67,80%</b>         | <b>64,96%</b>         | <b>68,59%</b>                                                   |
| <b>Alavancagem (D/E ou <math>W_d/W_e</math>)</b>                       | <b>40,63%</b>         | <b>41,88%</b>         | <b>47,50%</b>         | <b>53,94%</b>         | <b>45,80%</b>                                                   |

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de dados da Copasa. A memória de cálculo está na planilha que acompanha esta nota técnica.

Apenas para fins comparativos, se fosse adotada a estrutura de capital contábil, sem os ajustes detalhados acima, a estrutura de capital da Copasa seria:

**Tabela 9 – Estrutura de capital contábil, apenas para comparação**

|                                                                | jun/22        | jun/23        | jun/24        | jun/25        | Média         |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Participação do capital de terceiros (<math>W_d</math>)</b> | <b>43,72%</b> | <b>43,84%</b> | <b>46,63%</b> | <b>49,16%</b> | <b>45,84%</b> |
| <b>Participação do capital próprio (<math>W_e</math>)</b>      | <b>56,28%</b> | <b>56,16%</b> | <b>53,37%</b> | <b>50,84%</b> | <b>54,16%</b> |
| <b>Alavancagem (D/E ou <math>W_d/W_e</math>)</b>               | <b>77,70%</b> | <b>78,05%</b> | <b>87,37%</b> | <b>96,70%</b> | <b>84,63%</b> |

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de dados da Copasa. A memória de cálculo está na planilha que acompanha esta nota técnica.

#### 4.1.2 Custo do Capital Próprio

O custo do capital próprio é a remuneração do investimento realizado pelo prestador com recursos próprios, advindos da sua geração de caixa ou de aporte de recursos por acionistas, por exemplo. É essencialmente um custo de oportunidade, visto que a empresa, ao investir seu capital, se depara com a escolha entre diferentes remunerações e riscos, que envolvem o risco de liquidez, de crédito, de mercado, dentre outras incertezas associadas ao investimento. Para viabilizar e incentivar o investimento, essa remuneração deve ser igual ou maior que outras oportunidades de investimento disponíveis no mercado que apresentem risco comparável.

Dentre os modelos existentes para o cálculo do custo de capital próprio, o mais utilizado é o *Capital Asset Pricing Model*<sup>51</sup> (CAPM), que estabelece a relação de equilíbrio entre o retorno esperado e o fator risco, com a premissa de que a variância dos retornos é a medida de risco mais apropriada<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Modelo de Precificação de Ativos de Capital, desenvolvido por Sharpe (1963, 1964) e Treynor (1961), com contribuições posteriores de Mossin (1966), Lintner (1965, 1969) e Black (1972). O modelo tem como precedente a teoria da escolha de portfólios de Markowitz.

<sup>52</sup> DAMODARAN, Aswath. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications. Mar. 2014.

Outro modelo tradicional de equilíbrio de preços de ativos financeiros é o *Arbitrage Pricing Theory* (APT), uma generalização do CAPM. A teoria coloca que o retorno esperado dos ativos pode ser modelado como uma função linear de vários fatores (variáveis macroeconômicas, como a inflação e o PIB, além dos índices de mercado), onde a sensibilidade do retorno às variações de cada fator é representada por um coeficiente Beta específico, estendendo a análise do CAPM. No entanto, vários autores<sup>53</sup> concluem que o modelo não apresenta resultados melhores que o CAPM.

Uma terceira opção seriam os modelos de crescimento de dividendos (*Dividend Growth Model* - DGM), baseados na análise dos fluxos de caixa futuros da empresa. Em suas diferentes versões, o modelo exige arbitrariedade ao estabelecer os fluxos esperados de dividendos e suas taxas de crescimento, o que impõe dificuldades e alta probabilidade de erro<sup>54</sup>. Além disso, a estimação dos fluxos futuros depende do custo de capital próprio, o que gera uma circularidade. O modelo tem sido pouco utilizado, principalmente devido à falta de uma teoria sólida que o embase.

Ademais, obedecendo ao princípio da parcimônia<sup>55</sup> na escolha do modelo, é importante observar a simplicidade do cálculo e o cuidado na escolha das variáveis, as quais devem buscar refletir a realidade do cenário, da instituição e do mercado específico em questão. **A metodologia deve ser clara e transparente para permitir fácil compreensão e aferição dos valores calculados.** Estes preceitos são ainda mais importantes quando se trata de um mercado regulado e de tamanha relevância social.

Pelas razões acima, a Arsa-MG mantém o entendimento de que o modelo mais indicado para estimar o custo de capital próprio da Copasa é o CAPM, que será aplicado da mesma forma que nas revisões de 2017 e 2021, ou seja, o CAPM tradicional acrescido do risco país:

$$R_e = R_f + \beta [E(R_m) - R_f] + r_{br} , \quad (9)$$

onde:  $R_e$  = Custo do capital próprio;  
 $R_f$  = Taxa de retorno de um ativo considerado livre de risco;  
 $\beta$  = Coeficiente Beta, medida de risco do ativo em relação ao risco sistemático da carteira de mercado;  
 $E(R_m)$  = Expectativa da rentabilidade oferecida pelo mercado em geral, representada pela carteira de mercado;  
 $r_{br}$  = Prêmio de risco país.

A expressão " $E(R_m) - R_f$ ", corresponde ao prêmio de risco de mercado, enquanto " $\beta [E(R_m) - R_f]$ ", seria o prêmio de risco da empresa, ou seja, o retorno exigido para se investir nessa empresa, acima da rentabilidade de títulos sem risco.

<sup>53</sup> Por exemplo o seguinte estudo: WRIGHT, S., MASON, R., MILES, D. A study into certain aspects of the cost of capital for regulated utilities in the UK. In: SMITHERS & CO LTD. Report for the UK economic regulators and the office of fair trading. London, 2003.

<sup>54</sup> CHISARI, O., PARDINA, M., ROSSI, M. El costo de capital en empresas reguladas: incentivos y metodología. Desarrollo Económico, v. 38, n.152, 1999.

<sup>55</sup> O princípio da parcimônia pressupõe a simplicidade na metodologia científica, eliminando elementos supérfluos e estruturando conclusões pertinentes, com o uso de premissas ou hipóteses estritamente necessárias para a explicação de um fenômeno ou teoria. Assim, possibilita-se inclusive melhor avaliação/verificação dos procedimentos e evita-se a larga probabilidade de erro associada a explicações mais complexas (COVER & THOMAS, 1991).

**Tabela 10 - Resultado do custo do capital próprio**

| Parâmetros - Custo do Capital Próprio                      | Valor         | Em US\$ | Em R\$* |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| Beta ( $\beta$ ) da Copasa                                 | 0,74          |         |         |
| Rentabilidade do ativo livre de risco ( $R_f$ )            | 5,18%         | 2,99%   | 5,18%   |
| Rentabilidade da carteira de mercado ( $R_m$ )             | 16,66%        | 14,23%  | 16,66%  |
| Prêmio de risco de mercado ( $R_m - R_f$ )                 | 11,47%        | 11,24%  | 11,47%  |
| Prêmio de risco país ( $r_{br}$ )                          | 3,33%         | 3,26%   | 3,33%   |
| Inflação EUA (CPI)                                         | 3,17%         |         |         |
| Inflação Brasil (IPCA)                                     | 5,36%         |         |         |
| <b>Custo do Capital Próprio (<math>R_e</math>) nominal</b> | <b>17,02%</b> |         |         |
| <b>Custo do Capital Próprio (<math>R_e</math>) real</b>    | <b>11,07%</b> |         |         |

Fonte: cálculos da Arsa-MG.

\*Os valores nominais em US\$ foram convertidos para R\$ de modo a permitir comparabilidade com outras taxas nominais nacionais.

O  $R_f$  e o  $R_m$  foram convertidos pela fórmula  $[(1 + \text{taxa nom\_EUA}) / (1 + \pi\_EUA) * (1 + \pi\_Brasil)] - 1$ .

Para comparação, a próxima tabela apresenta os mesmos resultados acima, porém lado a lado com os resultados das revisões tarifárias anteriores (2017 e 2021).

**Tabela 11 – Comparativo do custo do capital próprio nas RTPs 2017, 2021 e 2025**

| Parâmetros - Custo do Capital Próprio                      | RTP 2025      | RTP 2021      | RTP 2017      |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Beta ( $\beta$ ) da Copasa                                 | 0,74          | 0,73          | 0,88          |
| Rentabilidade do ativo livre de risco ( $R_f$ )            | 5,18%         | 6,49%         | 7,92%         |
| Rentabilidade da carteira de mercado ( $R_m$ )             | 16,66%        | 14,56%        | 13,97%        |
| Prêmio de risco de mercado ( $R_m - R_f$ )                 | 11,47%        | 8,07%         | 6,05%         |
| Prêmio de risco país ( $r_{br}$ )                          | 3,33%         | 2,79%         | 2,57%         |
| Inflação EUA (CPI)                                         | 3,17%         | 1,74%         | 1,71%         |
| Inflação Brasil (IPCA)                                     | 5,36%         | 5,61%         | 6,17%         |
| <b>Custo do Capital Próprio (<math>R_e</math>) nominal</b> | <b>17,02%</b> | <b>15,16%</b> | <b>15,80%</b> |
| <b>Custo do Capital Próprio (<math>R_e</math>) real</b>    | <b>11,07%</b> | <b>9,04%</b>  | <b>9,07%</b>  |

Fonte: cálculos da Arsa-MG.

#### 4.1.2.1 Variáveis

Em coerência com os entendimentos marcados nas revisões tarifárias de 2017 e 2021, e prezando pela estabilidade e previsibilidade das decisões regulatórias, a Arsa-MG propôs **utilizar as mesmas séries de dados referenciais, periodicidades, medidas de tendência central e janelas temporais**, considerando um período de 10 anos de dados para todas as variáveis utilizadas no cálculo do modelo CAPM, exceto para o coeficiente Beta, para o qual a literatura indica uma janela temporal menor, conforme detalhado no tópico “Cálculo do Beta”. Após análise das contribuições recebidas na Consulta Pública 54/2024, apenas uma das variáveis foi alterada (“S&P 500 TR” em vez do NYSE) conforme será explicado mais abaixo.

Com exceção do Beta, o valor de cada parâmetro será calculado pela média aritmética<sup>56</sup> das séries históricas de cada variável nos últimos 10 anos, conforme periodicidades e observações discriminadas na Tabela 12. A seguir é apresentada a descrição de cada parâmetro e as variáveis selecionadas para suas estimativas. Para adequar os resultados aferidos com base no mercado estrangeiro ao mercado brasileiro,

<sup>56</sup> A média aritmética é melhor aceita para estimação de prêmios de risco, por gerar um resultado não viesado. A média geométrica é indicada quando se trabalha com séries muito longas de retornos de ações, negativamente correlacionados, quando a média aritmética pode ser superestimada. Camacho, Rocha e Fiuza (2006), após discussão das vantagens e desvantagens de cada abordagem, recomendam a utilização da média aritmética e de períodos relativamente mais curtos.



será efetuada, assim como nas revisões de 2017 e 2021, a adição do risco país e a conversão dos efeitos inflacionários.

- **Ativo livre de risco ( $R_f$ ):** um ativo considerado livre de risco remunera o investidor apenas pela postergação do consumo, por abrir mão da liquidez corrente em troca de liquidez futura, já que o ativo não apresenta risco de crédito (calote), de mercado (desvalorização), de liquidez (dificuldade em converter em moeda) ou qualquer outro risco associado. Como o risco é representado pela volatilidade dos retornos, ou seja, pela incerteza quanto ao ganho futuro, um ativo é considerado sem risco se os agentes sabem que não haverá discrepâncias entre a rentabilidade prometida e a observada.

Será utilizada a rentabilidade do bônus do tesouro americano com maturidade constante de 20 anos, sem pagamento de cupom<sup>57</sup>, coerente com o prazo de maturação dos investimentos em saneamento básico e apropriado para representar o retorno de um ativo livre de risco<sup>58</sup>.

- **Rentabilidade da carteira de mercado ( $R_m$ ):** retorno esperado no mercado acionário. Rentabilidade exigida pelos investidores para se arrisquem no mercado de ações em vez de aplicarem seu capital em ativos sem risco. O retorno de uma ação para um período é igual à variação percentual do seu preço, inclusive os dividendos, juros e outras distribuições. Logo, deve-se selecionar uma carteira de ativos ou índice que melhor represente a totalidade do mercado, e calcular seus retornos periódicos. Geralmente são utilizados como *proxies* de uma carteira de mercado os índices como o S&P-500, NYSE, MSCI, Ibovespa, dentre outros. O índice a ser utilizado deve ser calculado com ponderações pelo valor de mercado das empresas, já que em geral os retornos são inclinados para ações de maior capitalização<sup>59</sup>. O Ibovespa, por exemplo, era ponderado pela liquidez das ações, até a mudança de sua metodologia de cálculo em maio de 2014<sup>60</sup>, enquanto o Ibr-X e a maioria dos índices de mercado de ações internacionais são ponderados pelo valor de mercado das empresas.

Com base nas recomendações acima, a Arsa-MG utilizou, nas revisões tarifárias de 2017 e de 2021, o Índice Composto da Bolsa de Nova York (NYSE)<sup>61</sup>, que abrange todas as ações ordinárias listadas na Bolsa de Nova York (mais de 2.500 ações). **A partir desta revisão tarifária, será utilizado o S&P-500<sup>62</sup>, buscando padronização e comparabilidade com o adotado pela grande maioria das agências reguladoras e com as referências mais utilizadas no mercado financeiro**, mesmo que o NYSE seja preferível quando considerados puramente os fundamentos teóricos do modelo CAPM.

Em decorrência dessa alteração, e principalmente porque a alteração foi motivada pelo objetivo de padronização e comparabilidade, também será alterado o método de apuração dos retornos. Antes, eram calculados os retornos semanais a partir das cotações médias semanais, e removidos os *outliers* distantes mais de 2,576 desvios-padrão da média. Em seguida, era calculada a média dos retornos semanais para, por último, anualizar o resultado. Com a alteração, **o cálculo passará a ser feito a partir dos índices mensais (cotações de fechamento do último dia de cada mês)**. A partir desses índices, será calculado o retorno anual a cada mês, pela variação entre o índice do respectivo mês e o índice do mesmo mês no

<sup>57</sup> 20-Year Treasury Constant Maturity Rate. Foi utilizada a série GS20 - média mensal anualizada, sem ajuste sazonal.

<sup>58</sup> Sharpe, Alexander e Bailey (1999); Damodaran (2010); McGrattan e Prescott (2001); Berk e DeMarzo (2009), dentre outros.

<sup>59</sup> DAMODARAN, Aswath. Risk Management: A corporate governance manual. Stern School of Business, Nova Iorque, 2010.

<sup>60</sup> A partir de maio de 2014 a metodologia de cálculo do Ibovespa foi aprimorada, ficando compatível com a maioria dos índices internacionais e mensurando melhor o risco de mercado. A forma de ponderação passou a ser realizada pelo valor de mercado do *free float* com *cap* de liquidez de duas vezes. O detalhamento da metodologia pode ser consultado no site da BM&FBovespa.

<sup>61</sup> (New York Stock Exchange). A partir das cotações médias semanais, eram calculados os retornos semanais, em % por semana, e removidos os *outliers* distantes mais de 2,576 (z crítico para 99% de confiança) desvios-padrão da média. Em seguida, era calculada a média dos retornos semanais para, por último, anualizar o resultado.

<sup>62</sup> Cotações mensais do S&P-500 *total return* (fechamento do último dia de cada mês).

ano anterior. Em seguida será apurada a média desses retornos anuais, sem remoção de *outliers*. A remoção de *outliers* deixa de ser necessária neste caso, pois a utilização dos retornos anuais em vez de semanais pulveriza as oscilações.

- **Coeficiente Beta ( $\beta$ ):** mede a sensibilidade dos retornos da ação da empresa frente aos retornos do mercado, exprimindo o risco sistemático<sup>63</sup> de um ativo, o qual implica o pagamento de um prêmio acima da rentabilidade de ativos sem risco. Reflete o quanto a empresa é afetada por oscilações no comportamento de variáveis macroeconômicas (inflação, crescimento da economia, crises internas e externas etc.). O setor de serviços públicos essenciais, especialmente no que tange ao acesso à água e esgotamento sanitário, não sofre grandes oscilações de demanda<sup>64</sup>, o que garante receitas relativamente estáveis, de modo que o Beta é usualmente inferior a 1. Isso indica que o setor é menos suscetível aos riscos sistemáticos do que a totalidade do mercado. Ou seja, supondo que o Beta da empresa X seja 0,5, se uma recessão no país causar uma variação de 15% no retorno médio do mercado, a empresa X responderá com uma variação de apenas 7,5%.

Comumente, quando se utiliza o mercado de referência estrangeiro, emprega-se o Beta médio do setor nos Estados Unidos como *proxy* para o Beta da empresa brasileira, em congruência com as demais variáveis. No entanto, apesar de que o nível das demais variáveis é ajustado pela adição do risco país e do diferencial de inflação, esses ajustes não alcançam o Beta. Entende-se que a sensibilidade dos retornos do setor nos Estados Unidos frente ao risco sistemático daquele mercado pode ser significativamente diversa da sensibilidade de uma empresa brasileira ao risco sistemático do mercado brasileiro. Por isso, **optou-se por manter a utilização de uma referência nacional**. A rigor, a aplicação de um Beta local em um modelo construído com base em mercado estrangeiro representa mais uma variação na teoria pura do CAPM. No entanto, dado que o objetivo é retratar da melhor maneira possível a relação risco-retorno da Copasa no mercado onde está inserida, o Beta local é mais apropriado. Esse entendimento foi destacado também pela Aneel<sup>65</sup> e por Sanvicente<sup>66</sup>. A metodologia de cálculo do coeficiente Beta é apresentada adiante no tópico “Cálculo do Beta”.

**Risco país ( $r_{br}$ ):** expressa o risco de crédito ao qual investidores são submetidos quando aportam seus recursos em outro país. A existência deste risco impõe a necessidade de um diferencial de taxa de juros entre países. Este risco, ao ser mensurado pelo diferencial de juros (desvios da paridade coberta), capta todas as barreiras à integração dos mercados financeiros, incluindo custos de transação e de informação, controle de capitais, legislação tributária específica do país, risco de moratória e risco de futuros controles cambiais<sup>67</sup>. Alguns autores salientam que o risco país não afeta a todos os setores na mesma intensidade, e que, em setores mais estáveis, o adicional por risco país deveria ser menor, especialmente no caso de empresas estatais<sup>68</sup>. Ainda assim, a Arsa-MG entende que a adição de um indicador geral de risco país

<sup>63</sup> O risco sistemático é o risco de mercado ou “risco não diversificável”, também ligado a fatores de conjuntura econômica. É captado pela volatilidade dos retornos de um ativo em relação ao seu valor médio. O risco não sistemático ou diversificável é concernente à atividade da empresa, às características do seu mercado específico, podendo ser eliminado ou reduzido via diversificação de carteira (BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. Fundamentos de Investimentos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2000).

<sup>64</sup> A demanda por água é inelástica em relação a preço e renda, o que significa que alterações nos preços e na renda dos usuários exercem impacto relativamente baixo no consumo.

<sup>65</sup> ANEEL. Nota Técnica nº 097/2001/SRE/ANEEL - Segunda Revisão Tarifária Periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA. Agosto 2001.

<sup>66</sup> SANVICENTE, A.Z. Problemas de estimação de custo de capital de empresas concessionárias no Brasil: uma aplicação à regulamentação de concessões rodoviárias. R. Adm., São Paulo, v.47, n.1, p.81-95, jan./fev./mar. 2012.

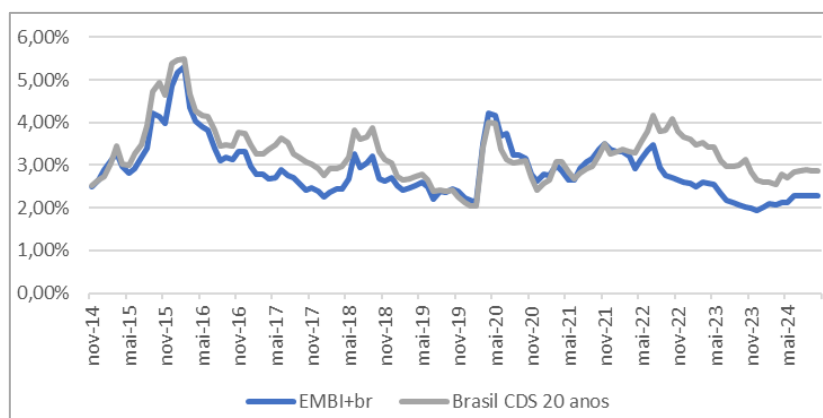
<sup>67</sup> FRANKEL, J. A. Quantifying international capital mobility in the 1980's. In: BERNHEIM, B.D., SHOVERS, J. B. (eds.). National saving and economic performance. Chicago: The University of Chicago Press, National Bureau of Economic Research, 1991.

<sup>68</sup> SABAL, J. The discount rate in emerging markets: a guide. Journal of Applied Corporate Finance. vol.16, nº 2-3, 2004. pag. 155–166.

como o EMBI+br<sup>69</sup> é coerente para compatibilizar os riscos do mercado de referência utilizado aos do mercado brasileiro. Porém, a divulgação do EMBI+br pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) foi descontinuada<sup>70</sup> e, como ainda não há qualquer expectativa desses dados voltarem a ser disponibilizados, a Arsa-MG passará a adotar a média dos *spreads* diários do índice Brasil CDS 20 anos, conforme já havia sido previsto na Nota Técnica CRE 12/2024.

Assim como o EMBI+br, o índice Brasil CDS também é largamente utilizado como indicador de risco-país. Ele é calculado a partir dos *spreads* médios dos títulos de *Credit Default Swaps* (CDS). Esses títulos são derivativos financeiros utilizados para garantir operações de crédito com risco, permitindo a transferência do risco de crédito para outro investidor, com o pagamento de um prêmio de risco. Os CDS são precificados em relação à diferença de taxas de remuneração (*spread*) dos bonds, ou do risco soberano, em relação ao título do tesouro americano de mesma maturidade. Considerando que, para representar o ativo livre de risco ( $R_f$ ), está sendo utilizado o bônus do tesouro americano com maturidade de 20 anos, também será utilizada a maturidade de 20 anos para o CDS. O gráfico abaixo ilustra o histórico do CDS em comparação ao EMBI+br.

**Gráfico 2 – Comparação dos principais indicadores de risco-país – *spreads* em % ao ano**



Fonte: elaborado pela Arsa-MG a partir das informações extraídas do Ipea Data (Embi+br) e do site investing.com (Brasil CDS 20 anos).

**Tabela 12 – Resumo da forma de apuração das variáveis utilizadas no cálculo do CAPM**

| Variável                      | Periodicidade | Horizonte | Observação sobre o cálculo                                                                                     | Fonte                                               |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Índice S&amp;P 500 TR</b>  | mensal        | 10 anos   | Índice S&P 500, total return (SPXTR) - Cotações do fechamento do último dia de cada mês.                       | www.finance.yahoo.com ou www.investing.com          |
| <b><math>R_m</math></b>       | mensal (%aa)  | 10 anos   | Retornos anuais apurados a cada mês pela variação em relação ao mesmo mês do ano anterior.                     | Calculado a partir do Índice S&P 500 TR             |
| <b><math>R_f</math></b>       | mensal (%aa)  | 10 anos   | Média das taxas mensais (já anualizadas)                                                                       | Federal Reserve Economic Data (fred.stlouisfed.org) |
| <b>Risco país (CDS BR 20)</b> | mensal (%aa)  | 10 anos   | Médias das taxas diárias (taxas mensais obtidas pela média dos <i>spreads</i> diários, que já são anualizados) | www.investing.com                                   |
| <b>CPI</b>                    | mensal (%am)  | 10 anos   | Anualiza-se a média das taxas mensais                                                                          | fred.stlouisfed.org                                 |
| <b>IPCA</b>                   | mensal (%am)  | 10 anos   | Anualiza-se a média das taxas mensais                                                                          | Banco Central do Brasil                             |

Fonte: elaboração própria. **Obs.:** o cálculo do coeficiente Beta é detalhado adiante no tópico “Cálculo do Beta”.

<sup>69</sup> *Emerging Markets Bond Index Plus*, calculado pelo Banco J.P. Morgan Chase, é um índice ponderado que mede o retorno de instrumentos de dívida externa de mercados emergentes ativamente negociados.

<sup>70</sup> [www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?module=M&serid=40940](http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?module=M&serid=40940)

#### 4.1.2.2 Justificativa para a não incorporação de outros prêmios de risco

A seguir são apresentados os entendimentos que embasaram a não inserção de prêmios de risco adicionais no modelo CAPM, como risco cambial, risco regulatório e outros.

- **Risco cambial:** um agente incorre em risco cambial quando possui ativos ou passivos cujos valores deverão ser convertidos na moeda relevante em um momento futuro qualquer, a uma taxa de câmbio desconhecida. Porém, o risco cambial é um risco diversificável e pode ser eliminado, sendo esta uma decisão da empresa, assim como a decisão de se contratar ou não dívida em moeda estrangeira, por exemplo. Além disso, o perfil de longo prazo da dívida reduz substancialmente o risco das variações cambiais e, ainda, esse risco é refletido no indicador de risco país. Assim, não será inserido prêmio de risco adicional referente ao risco cambial.

Ademais, ressalta-se que as oscilações cambiais são consideradas implicitamente no reajuste tarifário, devido à influência do comportamento da moeda nos índices de preços que corrigem as tarifas.

Destaca-se também a diferença entre os conceitos de variação cambial e risco cambial ou risco de variação cambial. Não será adicionado um prêmio por risco cambial, mas estão sendo considerados os efeitos do câmbio sobre os custos incorridos com a dívida, pois os valores da dívida estrangeira são convertidos para moeda nacional na contabilidade da empresa, de onde os dados são extraídos. Ainda, cabe lembrar que o impacto da variação cambial para os acionistas estrangeiros é anulado pelo diferencial de inflação adicionado no cálculo da remuneração, considerando a Teoria da Paridade Relativa do Poder de Compra da moeda<sup>71</sup>. Portanto, as expectativas de variação cambial estão sendo compreendidas nos cálculos. Já o risco cambial, referente à incerteza em relação ao comportamento futuro destas variações, é o que não será considerado, pelos motivos já expostos.

- **Risco de indisponibilidade hídrica:** este risco pode se materializar para a Copasa como um risco sistemático ou não sistemático, a depender da dimensão e abrangência da crise causada. Os riscos não sistemáticos são diversificáveis, não devendo ser contemplados na remuneração. Quanto ao risco sistemático associado à indisponibilidade hídrica, este já estaria contemplado no Beta, em razão de estar sendo utilizado o Beta local da Copasa.
- **Risco regulatório:** a consideração de um risco regulatório é justificada quando o regime de regulação adotado implica maiores riscos que o empregado no mercado de referência. O entendimento de que a regulação *Price Cap* (mais próxima do modelo comumente empregado no Brasil) poderia impor maiores riscos ao regulado é devido à possibilidade de haver custos imprevisíveis ou outras variações de mercado que não possam ser diversificadas. Entretanto, a regulação adotada no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil prevê revisões tarifárias extraordinárias em caso de eventos imprevisíveis e fora do controle do prestador que afetem seu equilíbrio econômico-financeiro. Além disso, os aumentos de preços que não são gerenciáveis pelo prestador são compensados integralmente nos reajustes anuais realizados pela Arsa-MG, inclusive custos fiscais e custos regulatórios. Assim, não há razões para considerar que o modelo adotado pela Arsa-MG implique maiores riscos que o adotado nos Estados Unidos, visto que nenhum deles é um modelo puro: são empregados mecanismos de incentivo relacionados a custos eficientes, especialmente na Califórnia, Texas, Nova York e Pensilvânia, e, no modelo aplicado pela Arsa-MG, o *Price Cap* não se aplica aos preços não gerenciáveis pelo prestador. De qualquer forma, tanto em relação ao modelo

---

<sup>71</sup> A Teoria da Paridade Relativa do Poder de Compra demonstra que a variação do câmbio entre dois países é igual ao diferencial de inflação entre esses países.

de regulação adotado pela Arsa-MG quanto a especificidades na regulação brasileira como um todo, se, de alguma forma, houver impacto no risco sistemático associado à Copasa, esse impacto será captado pelo Beta.

Por fim, considera-se que qualquer outro risco associado às práticas regulatórias, ou relativo ao arcabouço jurídico/legal do setor ou do país, já está incorporado no risco país ou no Beta da empresa.

#### 4.1.2.3 Cálculo do Beta

Portanto, assim como nas revisões tarifárias de 2017 e de 2021, será calculado o **Beta da própria Copasa, por meio da regressão dos retornos logarítmicos semanais das ações da companhia contra os retornos do Ibovespa.**

Os estudos<sup>72</sup> de Sanvicente defendem que o mercado de ações brasileiro já é suficientemente bem desenvolvido, e assegura que as cotações correntes oferecidas pelo mercado acionário brasileiro contêm informações suficientes para a inferência das estimativas necessárias ao cálculo do Beta. Além disso, o problema geralmente observado no cálculo do Beta com dados nacionais é a ocorrência de um prêmio de mercado acionário negativo (rentabilidade histórica do ativo livre de risco maior que a do mercado de ações) e, principalmente, o fato de não termos um ativo completamente livre de risco para o cálculo, problema que é eliminado com a utilização da modelagem descrita a seguir.

Acrescenta-se ainda que, em maio de 2014, a metodologia de cálculo do Ibovespa foi alterada<sup>73</sup>, de forma que a ponderação do índice, antes em função da liquidez, passou a ser realizada pelo valor de mercado do *free float*, com limite de participação baseado na liquidez, ficando compatível com a maioria dos índices internacionais e mensurando melhor o risco de mercado. Estudos como o de Maziero (2015) demonstraram que o novo índice permite estimações mais confiáveis do risco sistemático do mercado brasileiro, e indicou que os Betas estimados com base no antigo índice eram subestimados.

O Beta de uma ação pode ser calculado regredindo-se o excesso de retorno da ação contra o excesso de retorno do mercado, de acordo com a relação estabelecida no modelo CAPM, ou com base na sua variante conhecida como “Modelo de Mercado” (*Market Model*). Dada a inexistência de um ativo completamente livre de risco no Brasil, será utilizada esta segunda formulação, que não inclui a taxa de livre de risco na estimativa. Esse modelo pressupõe uma relação linear entre os retornos da empresa e do mercado:

$$R_i = \alpha + \beta R_m + u \quad (10)$$

onde:  $R_i$  = Retornos das ações da empresa;

$R_m$  = Retornos da carteira representativa do mercado (será utilizado o Ibovespa);

$\alpha$  = Intercepto da reta da regressão (para que o modelo seja considerado válido, o resultado do intercepto  $\alpha$  não deve ser estatisticamente diferente de zero, pois o modelo CAPM pressupõe que o retorno depende exclusivamente do risco);

$u$  = Termo de erro aleatório.

Note-se que o coeficiente Beta encontrado a partir dessa formulação é exatamente o definido no modelo geral do CAPM:

---

<sup>72</sup> SANVICENTE, A.Z. A relevância de prêmios por risco soberano e risco cambial no uso do CAPM para a estimação do custo de capital das empresas. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS 2004, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004; e SANVICENTE, A.Z. Problemas de estimação de custo de capital de empresas concessionárias no Brasil: uma aplicação à regulamentação de concessões rodoviárias. R. Adm., São Paulo, v.47, n.1, p.81-95, jan./fev./mar. 2012.

<sup>73</sup> O detalhamento da metodologia pode ser consultado no site da BM&FBovespa.

$$\beta_{im} = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} \quad (11)$$

Em consonância com os pressupostos do modelo, para que o cálculo do Beta seja confiável, as séries de retornos devem ter distribuição de probabilidade normal e seguir um caminho aleatório<sup>74</sup>. Serão calculados os logaritmos naturais dos retornos<sup>75</sup> e, em seguida, removidos os *outliers*<sup>76</sup> distantes mais de 2,576 desvios-padrão<sup>77</sup> da média. Na especificação logarítmica, a equação 10 é então reformulada para:

$$LogR_i = \alpha + \beta LogR_m + u \quad (12)$$

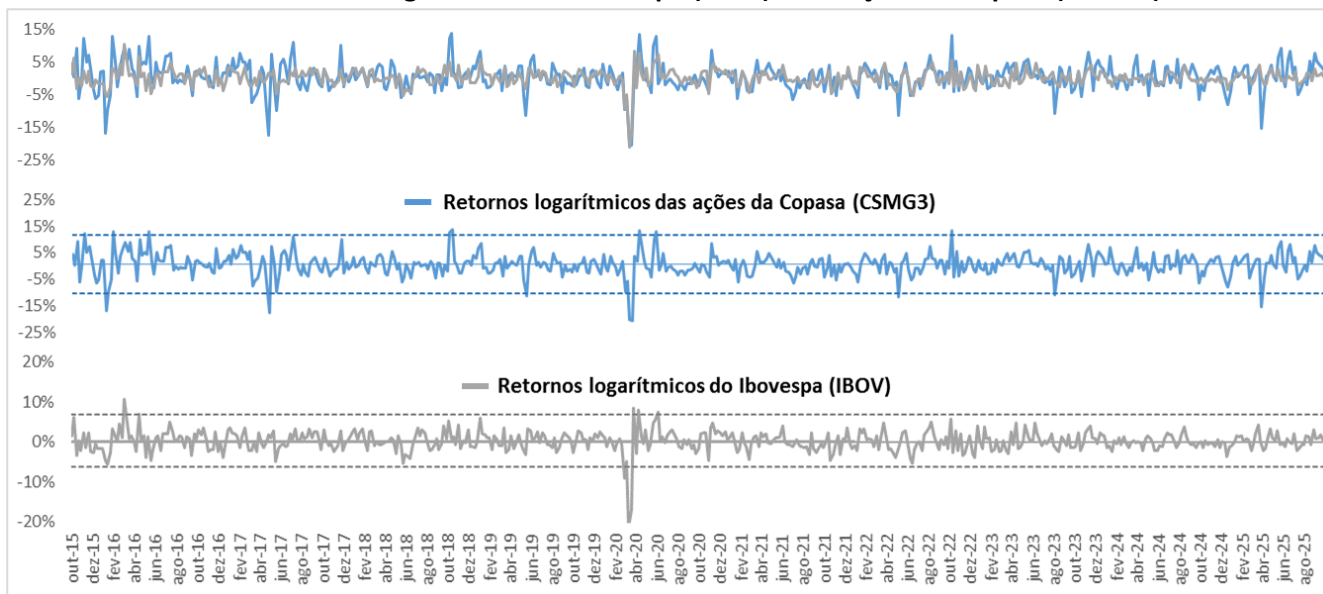
onde:  $LogR_i$  e  $LogR_m$  = Retornos logarítmicos das ações da empresa e da carteira representativa do mercado, respectivamente. Matematicamente:  $LogR_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(R_t + 1)$ , onde  $P_t$  e  $P_{t-1}$  são o preço da ação ou índice na data  $t$  e no período anterior.

Assim, o coeficiente Beta será calculado por:

$$\beta_{im} = \frac{Cov(LogR_i, LogR_m)}{Var(LogR_m)} \quad (13)$$

Para o cálculo dos retornos, será utilizada a **média semanal das cotações diárias de fechamento, considerando a semana de terça a segunda**, para reduzir efeitos da volatilidade. As séries desses retornos são ilustradas no gráfico abaixo.

**Gráfico 3 - Retornos logarítmicos do Ibovespa (IBOV) e das ações da Copasa (CSMG3)**



Fonte: elaboração própria.

**Nota:** as linhas pontilhadas indicam os limites de remoção de *outliers* distantes mais de 2,576 desvios-padrão da média. Observa-se que o ajuste se limita a poucas observações extremas.

<sup>74</sup> A hipótese de mercado eficiente implica que os preços futuros não refletem o passado, de modo que os retornos devem ter comportamento estocástico. Foram realizados testes de raiz unitária e ambas as séries se mostraram estacionárias.

<sup>75</sup> Black (1972) aponta que a validade teórica do modelo se aplica a um período de referência infinitesimal, e que para qualquer período finito, a distribuição de possíveis retornos é mais próxima da distribuição log-normal do que da normal.

<sup>76</sup> As estimações do Beta são sensíveis a observações extremas. Logo, os retornos com magnitudes extraordinárias (*outliers*) devem ser removidos da amostra (BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças Empresariais - Essencial. São Paulo: Pearson Education, 2009).

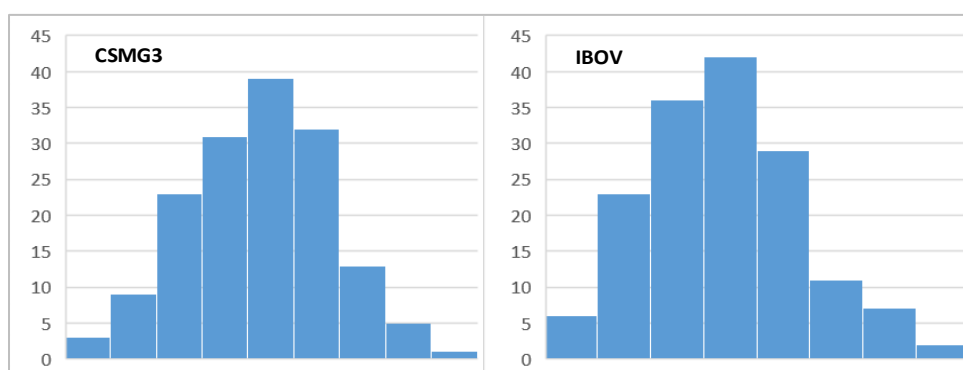
<sup>77</sup> Valor “z” crítico para 99% de confiança.



Conforme previsto na revisão tarifária de 2021<sup>78</sup>, o procedimento de remoção de *outliers* foi efetuado sobre a série de retornos logarítmicos dos 10 últimos anos, para depois ser recortada a janela de 3 anos utilizada. Para a finalidade de remoção de *outliers*, a janela de 10 anos é longa o suficiente para diluir possíveis quebras temporárias na série que venham a alterar sua média e desvios-padrão “normais”; e não tão longa a ponto de não refletir as características da variável no curto e médio prazo.

Após a remoção dos *outliers*, as séries de log-retornos do Ibovespa e da Copasa apresentaram distribuição próxima da normal<sup>79</sup>, com assimetrias de 0,323 e -0,004 e curtoses de 2,91 e 2,81, respectivamente<sup>80</sup>. Embora a falta de normalidade não fosse enviesar a estimação do parâmetro Beta, ela poderia afetar as estatísticas utilizadas para verificar a validade do modelo<sup>81</sup>.

**Gráfico 4 – Histogramas das séries de log-retornos do Ibovespa (Ibov) e das ações da Copasa (CSMG3)**



Fonte: histogramas gerados no Excel.

Alguns estudos indicam, ainda, o uso de Betas ajustados, os quais representariam uma melhor estimativa do  $\beta$  futuro associado a um ativo, assumindo-se a hipótese de que o  $\beta$  tende a aproximar-se de 1 ao longo do tempo, conforme apresentado por Blume (1979). A hipótese é baseada em duas razões: (i) as empresas que sobrevivem no mercado teriam tendência a crescer e diversificar suas atividades, incorporando ativos de outros setores, o que não se aplica ao caso em questão, pois estamos interessados no Beta específico das atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (ii) os Betas individuais tenderiam para o valor do Beta médio setorial, já que uma empresa não pode ser consistentemente melhor que as demais do mesmo setor. Ambas as hipóteses indicam que o Beta esperado seria uma combinação linear entre o valor do  $\beta$  histórico e do valor de mercado ou setorial. No entanto, o ajuste de Blume não deve ser empregado em questões regulatórias, pois a duração dos ciclos não ultrapassa o curto prazo. Como foi apresentado na Nota Técnica CRE 02/2021<sup>82</sup>, a Arsa-MG avaliou a evolução do Beta ao longo do tempo durante uma janela de 6 anos, e concluiu que não houve qualquer indicação de tendência de aproximação do Beta de mercado. Por essas razões, tal ajuste continuará não sendo considerado.

#### Janela temporal para cálculo do Beta

Na revisão tarifária de 2021, foi feita uma análise criteriosa para avaliar se, para o cálculo do Beta, deveria ser utilizada uma janela temporal diferente da janela de 3 anos adotada na revisão de 2017. O cálculo

<sup>78</sup> Nota Técnica CRE 02/2021, nota de rodapé nº 60.

<sup>79</sup> O teste de normalidade de Shapiro-Wilk mostrou um  $p$ -value = 0,9964 para a série de cotações das ações da Copasa, e um  $p$ -value = 0,2337 para a série do Ibovespa, considerando a janela de 3 anos utilizada no cálculo do Beta, após remoção de *outliers*. Ou seja, ao nível de confiança de 95% ou de 99% ( $\alpha$  = 5% ou 1%), podemos assumir que **ambas as séries possuem distribuição normal**, pois a diferença entre a distribuição desses dados e a distribuição normal não é grande o suficiente para ser estatisticamente significativa.

<sup>80</sup> A distribuição normal possui assimetria = 0 e curtose = 3. Considera-se que a distribuição é “próxima da normal” quando a assimetria está entre -0,5 e 0,5 e a curtose entre 2 e 4 (ou “excesso de curtose” entre -1 e 1).

<sup>81</sup> PINO, Francisco Alberto. A Questão da Não Normalidade: uma revisão. Rev. de Economia Agrícola, v. 61, n.2, p.17-33, jul-dez 2014.

<sup>82</sup> [www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia\\_publica/32/finais/NT\\_CRE\\_02\\_2021\\_Custos\\_de\\_capital\\_PosAP.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/NT_CRE_02_2021_Custos_de_capital_PosAP.pdf)

foi testado com as janelas de 1 a 5 anos, verificando-se a significância estatística dos parâmetros, a robustez e a estabilidade dos resultados ao longo do tempo com a utilização de cada janela.

Observou-se que, nas regressões com as janelas de 1 e 2 anos, o erro padrão do Beta foi significativamente maior que o encontrado com as janelas de 3, 4 ou 5 anos, corroborando a conclusão relatada na revisão de 2017, de que as janelas de 2 anos ou menos entregam resultados menos confiáveis.

Naquela análise, para avaliar a estabilidade dos resultados ao longo do tempo, as janelas temporais foram “roladas” para trás até a última data possível<sup>83</sup>, calculando-se a evolução do Beta histórico para cada janela temporal. O intervalo de dados disponível possibilitou o cálculo de 292 betas históricos com janelas de 1 ano; 240 com janelas de 2 anos; 189 com janelas de 3 anos; 138 com janelas de 4 anos; e 87 betas históricos com janelas de 5 anos. Como era esperado, a série do Beta histórico com janelas de 1 ano apresentou alta variabilidade, enquanto a série com janelas de 5 anos foi mais constante ao longo do tempo, mas carregou por mais tempo os efeitos de movimentos pontuais ocorridos no passado. A janela de 3 anos se mostrou um meio-termo razoável entre estabilidade e retratação fidedigna do cenário corrente. Todas as séries indicavam uma tendência de convergir aproximadamente para o mesmo nível eventualmente, com descasamentos apenas temporais.

A análise citada pode ser consultada na íntegra na Nota Técnica CRE 02/2021<sup>84</sup>. Diante das conclusões encontradas, foi mantida naquela revisão a janela temporal de 3 anos para cálculo do Beta e foi reforçada a intenção da Arsa-e-MG de continuar mantendo o critério nos cálculos futuros, como será feito novamente nesta revisão.

Ainda na revisão de 2021, no intuito de evitar a ocorrência de alterações discricionárias no futuro, a agência estabeleceu de antemão alguns critérios para se efetuar ajustes nos dados do cálculo, nas revisões futuras, no caso excepcional do Beta estimado pela regra posta não ser estatisticamente válido. Esses critérios<sup>85</sup> serão mantidos para as próximas revisões, mas não será necessário fazer uso deles nesta revisão, pois o Beta estimado mostrou-se estatisticamente válido, coerente e estável.

**Tabela 13 - Resumo dos resultados da regressão dos retornos logarítmicos das ações da Copasa contra os retornos logarítmicos do Ibovespa**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| R <sup>2</sup> ajustado   | 0,16          |
| Valor <i>p</i> do teste F | 0,000000      |
| Erro padrão da regressão  | 0,0299        |
| <b>Beta</b>               | <b>0,7415</b> |
| Valor <i>p</i> do Beta    | 0,000000      |
| Erro padrão do Beta       | 0,1340        |
| IC 95%                    | 0,477-1,006   |
| Intercepto                | 0,0077        |

Fonte: regressão estimada no Excel.

Os resíduos da regressão apresentaram distribuição normal, pressuposto necessário para a validade do modelo (teste Shapiro-Wilk: *p-value* = 0,85).

<sup>83</sup> Considerando os dados após a mudança da metodologia de cálculo do Ibovespa em maio de 2014.

<sup>84</sup> [https://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia\\_publica/32/finais/NT\\_CRE\\_02\\_2021\\_Custos\\_de\\_capital\\_PosAP.pdf](https://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/NT_CRE_02_2021_Custos_de_capital_PosAP.pdf)

<sup>85</sup> Se o Beta calculado com a metodologia já estabelecida se mostrasse estatisticamente inválido, seriam feitos os seguintes ajustes, nesta ordem, até que o modelo se mostrasse válido:

- Aumento sucessivo da janela temporal até que o modelo se mostre válido ou até o limite de 4 anos;
- Manutenção da janela de 3 anos, deslocando-a para trás até o modelo se mostrar válido, com limite de 6 meses de deslocamento;
- Alteração da regra de remoção de *outliers*, considerando 0,5 desvio-padrão a mais ou a menos;
- Combinação dos ajustes acima, apenas se nenhum deles for suficiente de forma isolada.

Ressalta-se que o coeficiente de determinação ( $R^2$ ) próximo a 20% está dentro do esperado para uma regressão de retornos de empresa do setor de saneamento contra um índice de mercado acionário, dado que o setor é mais afetado por riscos específicos do que por riscos sistemáticos.

O intercepto é próximo de zero e esse resultado se mostrou estatisticamente significativo, não sendo necessário testar a regressão sem intercepto.

Em suma, o **Beta é igual a 0,7415**, com dados até a última semana de **set/2025**. Este Beta já reflete os efeitos da alavancagem da própria Copasa. Para fins de comparação, o Beta desalavancado seria de 0,57, enquanto o Beta calculado pelo Professor Damodaran<sup>86</sup> em jan/2025 para as empresas do setor de *water utilities* nos Estados Unidos foi de 0,47.

#### 4.1.3 Custo do Capital de Terceiros

O capital de terceiros engloba todos os recursos obtidos de fontes externas à empresa, (financiamentos e empréstimos de instituições financeiras, emissão de debêntures e notas promissórias etc.). Seu custo é expresso pelos juros, taxas e outros encargos pagos nessas operações.

Enquanto os acionistas, ao investirem o seu capital próprio, requerem um retorno por suportarem os riscos sistemáticos (não específicos) da empresa, os credores de dívida requerem um retorno por suportar o risco de crédito ou de calote, o qual é influenciado por todos os riscos aos quais a companhia está exposta, específicos ou não. Os riscos específicos são refletidos no custo observado da dívida e no grau de alavancagem sustentado. Quanto menor o risco específico, menor o custo da dívida e maior a alavancagem sustentada. Invertendo-se a causalidade, uma maior alavancagem pode implicar maior risco.

Destaca-se que o setor de saneamento básico dispõe de acesso facilitado a linhas de empréstimo e financiamento com custo subsidiado, concedidos por instituições de fomento, ou com custo reduzido e condições vantajosas (prazos mais longos, carência, taxas reduzidas), mesmo em captações no setor privado. Isso se justifica em virtude de vários fatores: (i) alcance social dos projetos de investimento, especialmente os de longo prazo, que geralmente prezam pela melhoria da qualidade e expansão do serviço às localidades ainda sem cobertura; (ii) investimentos de longo prazo e no setor produtivo; (iii) previsibilidade e estabilidade do fluxo de caixa, oriundo de contratos de longo prazo; (iv) essencialidade do serviço prestado, com demanda quase inelástica; dentre outros. A tarifa deve levar em consideração estes aspectos, que são refletidos nos custos incorridos pela empresa.

Nos dois primeiros ciclos tarifários, o cálculo do custo de capital de terceiros foi balizado por um teto dado pela média de duas taxas de juros nacionais: a Taxa Preferencial Brasileira (TPB)<sup>87</sup> e a taxa média das operações de crédito para pessoa jurídica com recursos direcionados para financiamento de investimentos de médio e longo prazos<sup>88</sup>, ambas calculadas e divulgadas pelo Banco Central. Essas taxas refletem os custos de financiamento com recursos de terceiros para empresas de perfil similar ao da Copasa, contemplando efeitos de oscilações de mercado e abrangendo operações diversas. Quando o custo incorrido com a dívida no ciclo tarifário anterior ficava abaixo desse teto, o custo considerado regulatoriamente no próximo ciclo

<sup>86</sup> [https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New\\_Home\\_Page/datafile/Betas.html](https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) (Aswath Damodaran é um professor de finanças corporativas da *Stern School of Business* da Universidade de Nova York, reconhecido internacionalmente como autoridade na área de avaliação de mercado de capitais. O Professor Damodaran publica rotineiramente o cálculo de Betas de diversos setores em sua página da NYU, e esses dados são frequentemente utilizados na estimativa de Betas de empresas brasileiras por agências reguladoras.

<sup>87</sup> A TPB é comparável às *Prime Rates* de outros países, e foi construída para fornecer ao mercado uma referência do custo médio para financiamento a grandes clientes, apurando a taxa média das operações pactuadas entre instituições financeiras e seus clientes preferenciais (menor risco), em operações para pessoa jurídica.

<sup>88</sup> Série 20765 do Banco Central. Taxa média ponderada pelo valor dos empréstimos. Refere-se a financiamentos de investimentos produtivos de médio e longo prazo, incluindo financiamento de investimentos com recursos do BNDES.

era o custo incorrido, acrescido de 50% da diferença entre esse custo e o teto, de forma que os ganhos de eficiência na gestão da dívida sejam repartidos entre a empresa e os usuários.

**A partir do terceiro ciclo, a média das duas taxas de juros representativas deixará de ser utilizada como um teto**, e passará a ser observada apenas como uma referência para fins comparativos. Não haverá mais o mecanismo de compartilhamento da diferença entre essa referência e os custos incorrido.

Assim, **o custo do capital de terceiros para o próximo ciclo tarifário será definido pelo custo médio incorrido com juros e outros encargos da dívida no ciclo anterior**. Esse custo incorrido será apurado pela média ponderada dos custos mensais verificados na contabilidade do prestador: total de juros, taxas e comissões<sup>89</sup> dividido pelo saldo devedor<sup>90</sup> de cada mês.

Destaca-se que a remuneração real conferida ao prestador para arcar com o custo do capital de terceiros é mantida fixa ao longo do ciclo tarifário. Como esse custo é gerenciável, há incentivo à redução de custos, na medida em que, durante o ciclo, o que é economizado com uma melhor gestão da dívida é um lucro adicional para o prestador.

A tabela abaixo resume o resultado do cálculo do custo de capital de terceiros e também apresenta os resultados calculados nas revisões tarifárias anteriores, para comparação.

**Tabela 14 – Resultado do custo de capital de terceiros e comparativo com os ciclos anteriores**

| Parâmetros - Custo do Capital de Terceiros                      | RTP 2025      | RTP 2021      | RTP 2017      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taxa Preferencial Brasileira (TPB)                              | 13,66%        | 13,60%        | 15,48%        |
| Taxa BNDES-PJ (Bacen 20765)                                     | 10,92%        | 9,37%         | 8,83%         |
| <b>Taxa média de referência nominal</b>                         | <b>12,29%</b> | <b>11,49%</b> | <b>12,16%</b> |
| <b>Taxa média de referência real</b>                            | <b>6,58%</b>  | <b>5,56%</b>  | <b>5,64%</b>  |
| Custo incorrido dívida ciclo anterior (real)                    | 7,00%         | 5,27%         | -             |
| Parâmetro divisão do ganho de eficiência                        | -             | 0,5           | -             |
| <b>Custo do Capital de Terceiros (<math>R_d</math>) nominal</b> | <b>12,73%</b> | <b>11,38%</b> | <b>12,16%</b> |
| <b>Custo do Capital de Terceiros (<math>R_d</math>) real</b>    | <b>7,00%</b>  | <b>5,46%</b>  | <b>5,64%</b>  |

Fonte: cálculos da Arsa-e-MG a partir de informações da Copasa e do Bacen.

## 4.2 Resultado do WACC

O resultado encontrado foi um WACC real pós-impostos de 9,789%, líquido de tributos sobre o lucro, e um **WACC real pré-impostos de 13,70%**. Os componentes do cálculo são resumidos na próxima tabela, que também apresenta uma comparação com as taxas calculadas nas revisões tarifárias anteriores.

Destaca-se que, com a aplicação do WACC pré-impostos de 13,7% e considerando a alíquota efetiva de tributos sobre o lucro atualmente incorrida<sup>91</sup> pela Copasa, **a taxa de remuneração líquida efetiva será de 11,02%** ao ano, em termos reais. Esse patamar de remuneração terá grande relevância no aumento dos incentivos à realização de investimentos para atendimento e superação das metas de universalização dos serviços.

<sup>89</sup> A lista de rubricas contábeis consideradas para a apuração do montante de juros, taxas e comissões referentes aos empréstimos, financiamentos e debêntures está na planilha publicada junto a esta nota técnica. Não são incluídas as contas referentes a atualizações monetárias e cambiais, de modo que a taxa encontrada corresponde ao custo real da dívida.

<sup>90</sup> O saldo devedor foi extraído da planilha interativa disponível na página de relação com investidores no site da Copasa, na aba "Endividamento": saldo devedor total, exceto a linha "Libertas previdência complementar".

<sup>91</sup> 19,6%, conforme divulgado na apresentação e resultados do 3º trimestre de 2025.

**Tabela 15 – Resultado do WACC e comparativo com os resultados dos ciclos anteriores**

| Parâmetros (% a.a.)                                          | RTP 2025      | RTP 2021     | RTP 2017     |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Custo do Capital Próprio ( $R_e$ ) nominal                   | 17,02%        | 15,16%       | 15,80%       |
| Custo do Capital de Terceiros ( $R_d$ ) nominal              | 12,73%        | 11,38%       | 12,16%       |
| <b>Custo do Capital Próprio (<math>R_e</math>) real</b>      | <b>11,07%</b> | <b>9,04%</b> | <b>9,07%</b> |
| <b>Custo do Capital de Terceiros (<math>R_d</math>) real</b> | <b>7,00%</b>  | <b>5,46%</b> | <b>5,64%</b> |
| Parcela de capital próprio ( $W_e$ )                         | 68,59%        | 68,90%       | 67,26%       |
| Parcela de capital de terceiros ( $W_d$ )                    | 31,41%        | 31,10%       | 32,74%       |
| Resultado WACC (% a.a.)                                      | RTP 2025      | RTP 2021     | RTP 2017     |
| WACC nominal pós-impuestos (nominal líquido)                 | 15,67%        | 13,98%       | 14,60%       |
| Inflação brasileira (IPCA)                                   | 5,36%         | 5,61%        | 6,17%        |
| <b>WACC real pós-impuestos (real líquido)</b>                | <b>9,79%</b>  | <b>7,92%</b> | <b>7,94%</b> |
| <b>WACC real pré-impuestos (real bruto)</b>                  | <b>13,70%</b> |              |              |

Uma planilha com a memória de cálculo completa foi publicada junto a esta nota técnica, no site da Arsa-MG.

Destaca-se que, com exceção da mudança para utilização do WACC pré-impuestos, a metodologia de cálculo do WACC adotada na revisão tarifária de 2021 foi majoritariamente mantida, reforçando o comprometimento da Arsa-MG com a previsibilidade e a estabilidade regulatória.

### 4.3 Aplicação do WACC

A taxa de remuneração regulatória será aplicada em termos reais sobre os valores dos investimentos atualizados pela inflação, a partir do momento em que os investimentos entram em operação.

Conforme já explicado, a taxa de remuneração regulatória aplicada deixará de ser o WACC líquido (pós-impuestos *vanilla*), e **passará a ser o WACC pré-impuestos**. Essa mudança ocorreu após decisão da Diretoria Colegiada da Arsa-MG, em acatamento aos pleitos<sup>92</sup> apresentados ao longo do processo de consultas públicas. Os efeitos práticos dessa mudança estão discorridos na seção 4.1 e na seção 6 desta nota técnica.

A taxa definida será válida para todo o ciclo tarifário de quatro anos (jan/2026 a dez/2029), e a remuneração resultante será corrigida pela inflação (IPCA) nos reajustes tarifários anuais.

## 5. JUROS SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO (JOA)

Conforme regra estabelecida na revisão tarifária de 2021 (Resolução Arsa-MG nº 154/2021<sup>93</sup>) e regulamentada na Resolução Arsa-MG nº 178/2023<sup>94</sup>, acompanhada pela Nota Técnica GAR nº 02/2022<sup>95</sup>, serão reconhecidos os juros sobre obras em andamento (JOA), retroativamente, após a conclusão das obras, observando critérios de prazos eficientes de conclusão dessas obras.

<sup>92</sup> Os pleitos apresentados sobre esse tema, a análise e as recomendações da área técnica da Arsa-MG foram apresentados no Parecer Técnico CRE 02/2025 e no Relatório Técnico CRE 09/2025. A decisão da Diretoria Colegiada da Arsa-MG está na Ata nº 217, referente à Reunião Deliberativa Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2025.

<sup>93</sup> [www.arsae.mg.gov.br/2021/06/28/resolucao-arsae-mg-no-154-de-28-de-junho-de-2021/](http://www.arsae.mg.gov.br/2021/06/28/resolucao-arsae-mg-no-154-de-28-de-junho-de-2021/)

<sup>94</sup> [www.arsae.mg.gov.br/2023/02/17/resolucao-arsae-mg-no-178-de-16-de-fevereiro-de-2023/](http://www.arsae.mg.gov.br/2023/02/17/resolucao-arsae-mg-no-178-de-16-de-fevereiro-de-2023/)

<sup>95</sup> [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02\\_2022.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-GAR-02_2022.pdf)

Para o reconhecimento dos JOA, são observados alguns cuidados para que não haja dupla remuneração, nem desincentivo à conclusão célere das obras:

- **A parcela dos investimentos que é financiada por recursos de terceiros (empréstimos) já é capitalizada pela Copasa durante o período de obras**, em obediência às normas contábeis<sup>96</sup>. Por isso, ocorreria dupla remuneração se os juros sobre obras em andamento incidissem sobre a totalidade do valor das obras, sendo que é apenas a parcela de capital próprio investido que deixa de ser remunerada durante o período de obras, ou seja, o custo de oportunidade desse capital durante o período das obras. Por isso, os JOA serão aplicados apenas sobre a parcela financiada por capital próprio ( $W_e$  na equação 6) e, portanto, serão aplicados os juros equivalentes ao custo do capital próprio apenas ( $R_e$  na equação 6), em vez do custo médio ponderado de capital. Como não é possível apurar separadamente quanto foi utilizado de capital próprio e de terceiros em cada obra, será considerada como *proxy* a estrutura de capital regulatória referente ao ciclo em que as obras foram concluídas. A taxa de remuneração considerada (custo do capital próprio) também será aquela referente ao ciclo em que as obras foram concluídas.
- **Só devem ser remunerados os ativos em uso**. Portanto, os JOA são calculados retroativamente e incorporados nas tarifas apenas após os ativos entrarem em operação. O cálculo retroativo é realizado a cada revisão tarifária periódica, observando as obras concluídas e com operação iniciada no ciclo anterior. Como a regra foi definida na revisão de 2021, os JOA serão inseridos nas tarifas pela primeira vez na revisão de 2025, observando os investimentos que entraram em operação no ciclo 2021-2025<sup>97</sup>.
- **Deve existir forte incentivo à conclusão das obras em prazo eficiente**. A Arsa-MG promoveu o debate da metodologia para estabelecer os prazos eficientes das obras na Consulta Pública nº 33/2022 e na Audiência Pública nº 44/2022. Esses prazos foram definidos conforme metodologias já estabelecidas por outras agências reguladoras, uma vez que a Copasa não apresentou informações que permitissem à agência avaliar critérios mais aderentes à realidade específica do prestador.

Por óbvio, não são elegíveis à aplicação de JOA os ativos classificados como “fora da base de remuneração” (FBR), nem os ativos que são adquiridos prontos para uso, ou seja, que não passam por um período de obras. O art. 2º da Resolução Arsa-MG nº 178/2023 reforça que não há incidência de JOA sobre equipamentos, hidrômetros e ligações<sup>98</sup>, nem sobre os ativos da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA), que são pagos e remunerados nas tarifas por meio de anuidades constantes.

Portanto, para cada ativo elegível à incidência de JOA e que entrou em operação a partir **de jan/2021 até mar/2025**, o valor dos juros sobre obras em andamento foi apurado da seguinte forma:

<sup>96</sup> De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos, nos casos em que o concessionário tem o direito contratual de receber um ativo intangível (direito de cobrar os usuários dos serviços públicos), os custos de empréstimos atribuíveis ao contrato de concessão devem ser capitalizados durante a fase de construção.

<sup>97</sup> Embora o período de vigência do ciclo esteja sendo de ago/2021 a dez/2025, as apurações referentes a investimentos consideram os dados do banco patrimonial da metade do período de referência para os cálculos da revisão, que será de out/24 a set/25. Portanto, o banco patrimonial que será utilizado na RTP 2025 será o de mar/2025. Como o banco utilizado na RTP 2021 foi o de dez/2020, a apuração dos JOA na RTP 2025 observará os investimentos que entrarem em operação entre jan/2021 e mar/2025, inclusive.

<sup>98</sup> Destaca-se que o art. 2º da Resolução Arsa-MG nº 178/2023 está sendo alterado para permitir a aplicação de JOA sobre hidrômetros, ligações e algumas classes de equipamentos que, diferentemente do entendimento anterior, podem passar por um prazo de obra. A mudança será válida para as obras concluídas a partir de jan/2026, em conformidade com a nova tabela de prazos eficientes de obras apresentada na seção 3.1.2 desta nota técnica.



$$JOA = Custo \cdot W_e \cdot \left\{ \sum_{i=1}^n d_i \cdot \left[ (1 + R_e)^{\frac{n+1-i}{12}} - 1 \right] \right\} \quad (14)$$

Onde:

**JOA** = Juros sobre obras em andamento, em R\$;

**Custo** = Custo histórico em R\$, atualizado pelo IPCA, de cada ativo elegível originado pelas obras que foram concluídas;

**W<sub>e</sub>** = Proporção de capital próprio na estrutura de capital da Copasa referente ao ciclo 2021-2025, igual a **68,90%**;

**R<sub>e</sub>** = Taxa de remuneração do capital próprio, também denominada “custo do capital próprio”, referente ao ciclo 2021-2025, igual a **9,038%** (taxa real pós-impostos);

**n** = número de meses referente ao prazo eficiente, de acordo com o tipo de obra;

**d<sub>i</sub>** = porcentagem de desembolso mensal, considerando 40% dos desembolsos distribuídos homogeneamente na primeira metade do prazo eficiente da obra, e 60% distribuídos homogeneamente na segunda metade do prazo<sup>99</sup>.

Conforme demonstrado na tabela abaixo, o valor apurado de JOA referente às obras concluídas e que entraram em operação a partir de jan/21 até mar/25 foi de **R\$ 108.184.336**, a preços de mar/25. Esse valor ainda foi atualizado pelo IPCA acumulado de abril a setembro de 2025, totalizando **R\$ 109.881.846**.

**Tabela 16 – Resultado dos Juros sobre Obras em Andamento (JOA), a preços de mar/25**

| Ativos elegíveis                       | Prazo eficiente | JOA (%) ciclo 2021-2025 | Valor total das obras concluídas (R\$) | JOA (R\$)              |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| ETAs, ETEs e elevatórias <sup>1</sup>  | 24 meses        | 5,940%                  | R\$ 641.642.524                        | R\$ 38.112.322         |
| Redes de água e esgoto <sup>2</sup>    | 12 meses        | 3,016%                  | R\$ 1.883.187.452                      | R\$ 56.798.883         |
| Reservatórios e captações <sup>3</sup> | 18 meses        | 4,458%                  | R\$ 297.751.166                        | R\$ 13.273.130         |
| <b>Total</b>                           |                 |                         | <b>R\$ 2.822.581.142</b>               | <b>R\$ 108.184.336</b> |

<sup>1</sup> Estações de tratamento de água e de esgoto e estações elevatórias de água e de esgoto.

<sup>2</sup> Redes adutoras e redes de distribuição de água; redes de coleta de esgoto; coletores-tronco, interceptores, linhas de recalque e emissários de esgoto.

<sup>3</sup> Reservatórios, poços, barragens e tomadas d'água.

O valor acima ainda foi atualizado pelo IPCA acumulado de abril a setembro de 2025, totalizando **R\$ 109.881.846**.

Ressalta-se que não são inseridos nas tarifas os JOA referentes a ativos de municípios que encerraram os seus contratos com a Copasa. Conforme inciso II do art. 18 da Resolução Arsa-e-MG 191/2024, os valores referentes a JOA que ainda não tiverem sido alocados nas tarifas serão acrescidos ao valor da indenização devida pelo Município ao prestador no encerramento do contrato. Para a RTP de 2025, foram considerados os JOA referentes aos contratos que ainda estavam vigentes<sup>100</sup> no fechamento de mar/25<sup>101</sup>.

O valor de JOA foi incluído na receita tarifária como um componente financeiro a ser quitado de forma parcelada ao longo dos quatro anos do ciclo tarifário.

**Finalmente, conforme mencionado no item 3.1.2, para os ativos incorporados a partir do início de 2026, a Tabela 4 da Nota Técnica GAR nº 02/2022, que apresenta os prazos eficientes de obras por classe**

<sup>99</sup> Esta distribuição dos desembolsos está ilustrada nas tabelas 1, 2 e 3 da Nota Técnica GAR nº 02/2022.

<sup>100</sup> Contratos vigentes = com prestação de serviços sob responsabilidade da Copasa, mesmo que estejam vencidos.

<sup>101</sup> Se o contrato for encerrado antes dessa data, o valor de JOA referente ao período de jan/21 até o momento do encerramento será acrescido à indenização que será calculada pela Arsa-e-MG. Se o contrato encerrar após essa data e antes da data de corte da RTP de 2029, será acrescido à indenização o valor de JOA referente ao período de abr/25 até a data do cálculo definitivo da indenização, pois o valor referente aos períodos anteriores já estará sendo pago nas tarifas.

de ativos, será substituída pela Tabela 2 desta nota técnica, para fins de cálculo dos Juros sobre Obras em Andamento (JOA) que serão apurados a partir da próxima revisão tarifária periódica, sendo necessário ainda que a Copasa proceda ajustes nas informações do banco patrimonial, conforme explicado na seção 3.1.2.

## 6. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Após pleitos<sup>102</sup> da Copasa MG, manifestados também nas contribuições da Pezco e da FGV/CERI, a Diretoria Colegiada da Arsa-e-MG decidiu **alterar a metodologia previamente estabelecida para cálculo do valor regulatório de tributos sobre o lucro**. Esse valor deixará de ser apurado com a metodologia descrita na seção 6 das versões anteriores<sup>103</sup> desta nota técnica, e passará a ser apurado por meio da fórmula de *gross-up* sobre a taxa de remuneração líquida definida.

Ou seja, **passará a ser aplicada a taxa WACC pré-impostos**, calculada com a equação 8, apresentada na seção 4.1. Então, o valor a ser considerado nas tarifas para pagamento dos tributos sobre o lucro deixará de ser calculado à parte, pois estará embutido no cálculo da remuneração.

Assim, a alíquota efetiva entregue ao prestador para custear o pagamento de tributos sobre o lucro será de **28,55% da remuneração bruta**. Essa alíquota é dada pela seguinte equação:

$$\text{Alíquota efetiva entregue para IRPJ e CSLL} = \frac{W_e R_e}{(1 - t)} - W_e R_e \quad (15)$$

onde:  $W_e$  = Participação relativa do capital próprio (*equity*) no financiamento total;

$R_e$  = Custo (retorno) do capital próprio;

$t$  = alíquota total de tributos sobre o lucro, igual a 34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL).

Para fins comparativos, a alíquota efetiva entregue com a metodologia anterior era de aproximadamente 24%, e a alíquota efetiva atualmente incorrida pela Copasa é de 19,6%, conforme divulgado pela empresa nos resultados do 3º trimestre de 2025. Fica evidente que o novo critério adotado permitirá ao prestador se apropriar de uma remuneração líquida superior aos custos de capital estimados. Espera-se que essa injeção adicional de recursos contribua para a aceleração dos investimentos para a universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, potencialmente superando as metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento.

## 7. CONCLUSÃO

O instrumento regulatório da Revisão Tarifária Periódica permite, dentre outros pilares, a reavaliação das condições de equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em consonância com a legislação federal e estadual. É o momento oportuno para o estabelecimento de regras e mecanismos de incentivo que perdurarão durante o próximo ciclo tarifário de quatro anos, buscando a universalização dos serviços com eficiência e qualidade.

Assim, após os debates realizados durante o processo da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG, esta nota técnica apresentou a **metodologia de cálculo dos Custos de Capital**, abrangendo temas

<sup>102</sup> Os pleitos apresentados sobre esse tema, a análise e recomendações da área técnica da Arsa-e-MG foram apresentados no Parecer Técnico CRE 02/2025 e no Relatório Técnico CRE 09/2025. A decisão da Diretoria Colegiada da Arsa-e-MG está na Ata nº 217, referente à Reunião Deliberativa Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2025.

<sup>103</sup> A metodologia anterior pode ser consultada na seção 6 da Nota Técnica CRE 12/2025, disponível em: [www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/NT\\_CRE\\_12\\_2025\\_Custos\\_de\\_Capital\\_atualizada\\_posCP63.pdf](http://www.arsae.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/NT_CRE_12_2025_Custos_de_Capital_atualizada_posCP63.pdf)

referentes à Base de Ativos Regulatória (BAR); à taxa de remuneração regulatória (WACC); às metodologias específicas de remuneração e amortização do investimento em ativos essenciais e acessórios; à necessidade de capital de giro e aos tributos sobre o lucro.

Foram recebidas contribuições no período de 14 de agosto até 27 de setembro de 2024, e também durante a audiência pública virtual realizada no dia 02 de setembro de 2024. Todas as contribuições foram avaliadas e respondidas no Relatório Técnico CRE 04/2024, publicado no site da Arsae-MG na página da **Consulta e Audiência Pública nº 54/2024**<sup>104</sup>. A presente nota técnica incorporou os ajustes decorrentes das contribuições acatadas naquela consulta, e também as **alterações posteriormente debatidas durante as Consultas e Audiências Públicas nº 63/2025 e nº 65/2025**, conforme detalhado na seção 1.

Destaca-se ainda que houve uma mudança na metodologia de cálculo dos valores entregues ao prestador para pagamento de tributos sobre o lucro. Após pleitos recebidos durante o processo de consulta pública, a Diretoria Colegiada da Arsae-MG decidiu pela adoção do **WACC pré-impostos**. Com isso, o valor regulatório alocado nas tarifas para pagamento de tributos sobre o lucro passará a ser apurado por meio da fórmula de *gross-up* sobre a taxa de remuneração líquida estabelecida. Os pleitos apresentados sobre esse tema, a análise e recomendações da Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE) da Arsae-MG foram apresentados no **Parecer Técnico CRE 02/2025** e no **Relatório Técnico CRE 09/2025**<sup>105</sup>.

As metodologias e os resultados apresentados nesta nota técnica são aplicáveis ao 3º ciclo tarifário da Copasa, previsto para perdurar de janeiro de 2026 a dezembro de 2029.

**Carlos Eduardo Araujo de Souza**

Analista da Gerência de Ativos Regulatórios  
Masp: 1.526.826-1

**Márcio Otávio Figueiredo Junior**

Gerente de Ativos Regulatórios  
Masp: 1.286.150-6

**Vanessa Miranda Barbosa**

Assessora Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira  
Analista Fiscal e de Regulação de Serviços Públicos  
Masp: 1.371.788-9

**Raphael Castanheira Brandão**

Coordenador Técnico de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira  
Analista Fiscal e de Regulação de Serviços Públicos  
Masp: 1.288.895-4

<sup>104</sup> [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas/#CP54)

<sup>105</sup> [www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP65](http://www.arsae.mg.gov.br/consultas-publicas-2025/#CP65)